La clase · Soluciones

Química IB – Nivel Medio · Lo visto en clase, explicado y resuelto

1. La materia, las medidas y el enlace

Las sustancias: elementos y compuestos

Soluciones

1) Primero se cuentan los elementos de la fórmula; si es un compuesto con carbono, se mira si es una de las excepciones.
   a) Un solo símbolo, aunque la molécula tenga dos átomos: es un elemento.
   b) Carbono, hidrógeno y oxígeno, y no es una excepción: es un compuesto orgánico. Es el ácido de los limones.
   c) Litio, carbono y oxígeno, pero es un carbonato: es un compuesto inorgánico.
   d) Solo hay átomos de carbono: es un elemento, y no un compuesto orgánico, que necesita al menos dos elementos.
   e) Potasio y cloro, sin carbono: es un compuesto inorgánico.
2) Una sustancia tiene una composición fija; una mezcla, no. El agua mineral lleva varias sustancias, el agua y las sales disueltas, y en una proporción que cambia de un manantial a otro: es una mezcla, una mezcla homogénea (una disolución), porque se ve igual en todas partes.

Las magnitudes y sus unidades

Soluciones

3) Las fundamentales son las siete de la tabla del SI; las demás se definen con una fórmula, y su unidad sale de ella.
   a) Fundamental; el kilogramo, kg.
   b) Es una masa entre un volumen: derivada; $\mathrm{kg\,m^{-3}}$.
   c) Fundamental; el mol, mol.
   d) Es una fuerza, en newton, entre una superficie, en metros cuadrados: derivada; el pascal, $1\ \mathrm{Pa} = 1\ \mathrm{N\,m^{-2}}$.
   e) Fundamental; el kelvin, K.
   f) Es una longitud al cubo: derivada; $\mathrm{m^3}$.

4) Cada prefijo es su potencia de diez, elevada al cuadrado o al cubo si la unidad lo está.
   a) Micro es 10^{-6}:
   $$80\ \mu\text{m} = 80 \cdot 10^{-6}\ \text{m} = \boxed{8{,}0 \times 10^{-5}\ \text{m}}$$
   b) Se pasa primero a gramos, y de gramos a kilogramos:
   $$650\ \text{mg} = 650 \cdot 10^{-3}\ \text{g} = 0{,}650\ \text{g}$$
   $$= \boxed{6{,}50 \times 10^{-4}\ \text{kg}}$$
   c) Se pasa a metros y, después, se divide entre 10^{-12}, el pico:
   $$0{,}15\ \text{nm} = 0{,}15 \cdot 10^{-9}\ \text{m} = 1{,}5 \times 10^{-10}\ \text{m}$$
   $$\frac{1{,}5 \times 10^{-10}\ \text{m}}{10^{-12}\ \text{m pm}^{-1}} = \boxed{1{,}5 \times 10^{2}\ \text{pm}}$$
   Son 150 pm.
   d) Al cuadrado: $1\ \text{cm}^2 = (10^{-2}\ \text{m})^2 = 10^{-4}\ \text{m}^2$.
   $$2{,}5\ \text{cm}^2 = 2{,}5 \cdot 10^{-4}\ \text{m}^2 = \boxed{2{,}5 \times 10^{-4}\ \text{m}^2}$$
   e) Al cubo: $1\ \text{cm}^3 = 10^{-6}\ \text{m}^3$.
   $$0{,}05\ \text{cm}^3 = 0{,}05 \cdot 10^{-6}\ \text{m}^3 = \boxed{5 \times 10^{-8}\ \text{m}^3}$$
   f) Un litro es un decímetro cúbico, $10^3\ \text{cm}^3$:
   $$1{,}5\ \text{L} = 1{,}5 \cdot 10^{3}\ \text{cm}^3 = \boxed{1{,}5 \times 10^{3}\ \text{cm}^3}$$
5) Para comparar, todas en la misma unidad, el gramo:
   $$3 \times 10^{5}\ \mu\text{g} = 3 \times 10^{5} \cdot 10^{-6}\ \text{g} = 0{,}3\ \text{g}$$
   $$4500\ \text{mg} = 4500 \cdot 10^{-3}\ \text{g} = 4{,}5\ \text{g}$$
   $$2 \times 10^{-3}\ \text{kg} = 2 \times 10^{-3} \cdot 10^{3}\ \text{g} = 2\ \text{g}$$
   De menor a mayor: $\boxed{0{,}2\ \text{g},\ 3 \times 10^{5}\ \mu\text{g},\ 2 \times 10^{-3}\ \text{kg y}\ 4500\ \text{mg}}$.

La temperatura y sus escalas

Soluciones

6) De grados Celsius a kelvin se suma 273, y al revés se resta.
   a) Se suma, aunque la temperatura sea negativa:
   $$T = -18 + 273 = \boxed{255\ \text{K}}$$
   b) Se resta:
   $$\theta = 234 - 273 = \boxed{-39\ ^\circ\text{C}}$$

c) Se suma:

$$T = 660 + 273 = \boxed{933\ \text{K}}$$

7) Un kelvin mide lo mismo que un grado Celsius, pero la energía cinética media es proporcional a la temperatura absoluta.

a) Una diferencia vale lo mismo en las dos escalas:

$$72 - 12 = \boxed{60\ \text{K}}$$

b) Se pasan las dos temperaturas a kelvin y se dividen:

$$T_1 = 12 + 273 = 285\ \text{K}$$

$$T_2 = 72 + 273 = 345\ \text{K}$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{345\ \text{K}}{285\ \text{K}} = \boxed{1{,}21}$$

Es un $21\ \%$ mayor, y no seis veces, como saldría al dividir los grados Celsius.

8) Medir es comparar con una unidad sobre una escala, y la escala Kelvin empieza en lo más bajo posible.

a) No tenía escala ni puntos fijos con que comparar, y su nivel cambiaba también con la presión del aire: decía si algo se calentaba o se enfriaba, pero no cuánto.

b) En kelvin sería $-300 + 273 = -27$ K: estaría por debajo del cero absoluto, la temperatura más baja posible, y una temperatura en kelvin no puede ser negativa.

Los tres tipos de enlace

Soluciones

9) Se mira si cada elemento es metal o no metal.

a) El litio, del grupo 1, es un metal, y el flúor, un no metal: iónico.

b) El azufre y el flúor son no metales: covalente.

c) Solo hay átomos de un metal: metálico.

d) El calcio, del grupo 2, es un metal, y el oxígeno, un no metal: iónico.

e) No hay ningún metal, pero el amonio es un ion: iónico entre los iones NH_4^+ y Cl^-, y covalente dentro del amonio.

f) El níquel y el titanio son metales de transición: metálico.

10) La electricidad es un movimiento de cargas, y hace falta que alguna pueda moverse. En un metal, los electrones deslocalizados se mueven libres entre los cationes y llevan la corriente; en un sólido iónico, los iones están fijos en la red y no se pueden mover. Fundido o disuelto en agua, el compuesto iónico sí conduce, porque entonces sus iones se mueven.

Las familias de la tabla periódica

Soluciones

11) La columna da el grupo, y con él la familia; la fila, el periodo.
    a) Grupo 1, periodo 5: un metal alcalino.
    b) Grupo 14, periodo 4: un carbonoideo, metaloide.
    c) Grupo 15, periodo 5: un nitrogenoideo, metaloide.
    d) Grupo 13, periodo 4: un térreo, metal.
    e) Grupo 16, periodo 5: un calcógeno, metaloide.
    f) Grupo 18, periodo 5: un gas noble, no metal.
12) Los símbolos que empiezan por la misma letra se distinguen por la segunda, en minúscula; y algunos vienen del latín.
    a) El magnesio y el manganeso: el primero, alcalinotérreo; el segundo, metal de transición.
    b) El cobalto y el cromo, los dos de transición.
    c) El azufre y el estaño; Sn viene del latín *stannum*.
    d) El fósforo y el platino.
    e) El nitrógeno y el níquel.
    f) El boro y el bismuto.

2. La formulación inorgánica

Los números de oxidación

Ejercicios de clase

Soluciones

Es la lista del 22 de septiembre, con los números de oxidación escritos encima, como en la pizarra.

13) El hidrógeno tiene $+1$, el oxígeno -2, y la suma es cero.
    a) $x+2\cdot(-2)=0$, y el praseodimio tiene $+4$. El praseodimio es una de las tierras raras, y en casi todos sus compuestos tiene $+3$; en este óxido, $+4$.
    b) $3\cdot(+1)+x+4\cdot(-2)=0$, y el fósforo tiene $+5$.
    c) $2\cdot(+1)+x+4\cdot(-2)=0$, y el selenio tiene $+6$.
    d) $2\cdot(+1)+x+3\cdot(-2)=0$, y el selenio tiene $+4$.
    e) $5\cdot(+1)+x+6\cdot(-2)=0$, y el yodo tiene $+7$, el mayor de los suyos.

Soluciones

14) Se llama x al que se busca y la suma se iguala a cero o a la carga del ion.
   a) El hidrógeno, unido a un no metal, tiene $+1$: $2x + 4 \cdot (+1) = 0$, y el nitrógeno tiene -2.
   b) Es un ion: $x + 3 \cdot (-2) = -2$, y el azufre tiene $+4$.
   c) $2x + 7 \cdot (-2) = 0$, y el manganeso tiene $+7$.
   d) El potasio, del grupo 1, tiene $+1$; el hidrógeno, unido a un metal, lleva el signo menos: $(+1) + x = 0$, y el hidrógeno tiene -1.
   e) Es un ion: $x + (-2) = -1$, y el cloro tiene $+1$.

Los compuestos de dos elementos

Ejercicios de clase

Soluciones

El PCl_5 es del 18 de septiembre, cuando se vio qué elemento va a la derecha; el N_2O_4, del repaso del 22, y las fórmulas, de las listas del 24.

15) Un fósforo y cinco cloros: pentacloruro de fósforo.
   El cloro va a la derecha porque está más a la derecha en la tabla periódica: en el grupo 17, y el fósforo, en el 15; es también el más electronegativo de los dos. Con el número de oxidación, $x + 5 \cdot (-1) = 0$, $x = +5$: cloruro de fósforo(V).

16) Dos nitrógenos y cuatro oxígenos:
   tetraóxido de dinitrógeno. El (g) dice que es un gas. Con el número de oxidación, $2x + 4 \cdot (-2) = 0$, $x = +4$, sería óxido de nitrógeno(IV), igual que el NO_2: por eso aquí se usan los prefijos.

17) Con prefijos, los prefijos son los subíndices; sin ellos, se cruzan los números de oxidación y se simplifica.
   a) Dos hierros y tres oxígenos:
   $$Fe_2O_3$$
   Es también el óxido de hierro(III): $2 \cdot (+3) + 3 \cdot (-2) = 0$.
   b) Un azufre y dos oxígenos:
   $$SO_2$$
   c) Dos cloros y siete oxígenos, con el oxígeno a la derecha:
   $$Cl_2O_7$$
   d) Dos boros y tres azufres; el azufre, del grupo 16, va a la derecha del boro, del 13:
   $$B_2S_3$$
   e) Dos cloros y un oxígeno:
   $$Cl_2O$$

f) «Cloruro sódico» es el nombre tradicional del cloruro de sodio. El sodio, $+1$, y el cloro, -1, uno de cada:

$$\boxed{\text{NaCl}}$$

g) El magnesio, $+2$, y el oxígeno, -2: Mg_2O_2, que se simplifica:

$$\boxed{\text{MgO}}$$

h) Un carbono y un oxígeno:

$$\boxed{\text{CO}}$$

Soluciones

18) Los prefijos dan los subíndices; si no los hay, se cruzan los números de oxidación y se simplifica.

a) El cromo, $+2$, y el oxígeno, -2: Cr_2O_2, que se simplifica:

$$\boxed{\text{CrO}}$$

b) Dos nitrógenos y tres oxígenos:

$$\boxed{N_2O_3}$$

c) El magnesio, $+2$, y el nitrógeno, como nitruro, -3; se cruzan, y $3\cdot(+2)+2\cdot(-3)=0$:

$$\boxed{Mg_3N_2}$$

d) El hierro, $+2$, y el azufre, -2: Fe_2S_2, que se simplifica:

$$\boxed{\text{FeS}}$$

e) Un carbono y dos azufres; el azufre, del grupo 16, va a la derecha del carbono, del 14:

$$\boxed{CS_2}$$

19) Con prefijos se cuentan los átomos; con el número de oxidación, se deduce el del elemento de la izquierda con la suma.

a) $x+(-2)=0$, y el plomo tiene $+2$: monóxido de plomo, u óxido de plomo(II).

b) $x+2\cdot(-1)=0$, y el níquel tiene $+2$: dibromuro de níquel, o bromuro de níquel(II).

c) $2x+5\cdot(-2)=0$, y el vanadio tiene $+5$: pentaóxido de divanadio, u óxido de vanadio(V). El vanadio tiene varios números de oxidación, y por eso el romano hace falta.

d) El potasio solo tiene $+1$: sulfuro de dipotasio, o sulfuro de potasio.

Los peróxidos, los superóxidos y los ozónidos

Ejercicios de clase

Soluciones

El H_2O_2 es del repaso del 22 de septiembre, y el peróxido de litio, de la lista del 24.

20) El hidrógeno tiene $+1$: $2\cdot(+1)+2x=0$, y cada oxígeno tiene -1. Es un peróxido: peróxido de hidrógeno. Con prefijos, dióxido de dihidrógeno, y su disolución en agua es el agua oxigenada, el nombre que se escribió en clase.

21) El litio tiene $+1$, y el peróxido, -2: dos litios por cada peróxido, y el 2 del oxígeno no se simplifica, porque es parte del ion:

$$\boxed{Li_2O_2}$$

Soluciones

22) Se cruzan la carga del metal y la del ion, sin tocar los oxígenos del ion.
   a) Rb^+ y O_2^{2-}: dos rubidios por cada peróxido:

   $$\boxed{Rb_2O_2}$$

   b) Ca^{2+} y O_2^{2-}, con cargas iguales y contrarias: uno de cada.

   $$\boxed{CaO_2}$$

   c) Na^+ y el superóxido, O_2^-: uno de cada.

   $$\boxed{NaO_2}$$

   d) Cs^+ y el ozónido, O_3^-: uno de cada.

   $$\boxed{CsO_3}$$

23) El metal tiene el número de oxidación de su grupo, y lo que falta para que la suma sea cero es de los oxígenos.
   a) El estroncio, del grupo 2, tiene $+2$: $(+2) + x = 0$, $x = -2$.
   $\boxed{\text{Es un óxido, con el oxígeno a } -2}$.
   b) $(+2) + 2x = 0$, $x = -1$: $\boxed{\text{es un peróxido, con el oxígeno a } -1}$. Con el oxígeno a -2, el estroncio tendría $+4$, que no tiene.
   c) El cesio, del grupo 1, tiene $+1$: $(+1) + 2x = 0$, $x = -\frac{1}{2}$.
   $\boxed{\text{Es un superóxido, con } -\frac{1}{2} \text{ en cada oxígeno}}$.
   d) El rubidio, también del grupo 1, tiene $+1$: $(+1) + 3x = 0$, $x = -\frac{1}{3}$.
   $\boxed{\text{Es un ozónido, con } -\frac{1}{3} \text{ en cada oxígeno}}$.

Los hidruros y los ácidos binarios

Ejercicios de clase

Soluciones

Las sales son de los ejemplos del 18 de septiembre; los nombres, del repaso del 22; las fórmulas, de las listas del 24, y la última es la lista de compuestos de dos elementos del 24, con los dos nombres que se escribieron en clase.

24) El anión sale del ácido: el no metal, con tantas cargas negativas como hidrógenos tenía.
   a) Del ácido clorhídrico, HCl, sale el Cl^-, y el hierro(III) es Fe^{3+}: tres cloruros por cada hierro.

   $$\boxed{FeCl_3}$$

   Con prefijos, $\boxed{\text{tricloruro de hierro}}$.

b) Del ácido selenhídrico, H_2Se, sale el Se^{2-}, y el aluminio es Al^{3+}: se cruzan las cargas, y $2 \cdot (+3) + 3 \cdot (-2) = 0$.

$$\boxed{Al_2Se_3}$$

Con prefijos, triseleniuro de dialuminio.

25) Son compuestos del hidrógeno con nombre propio: la raíz del elemento con -ano, salvo el del nitrógeno.

a) Es el compuesto del nitrógeno con el hidrógeno, que tiene nombre propio: amoniaco. Con la regla de -ano sería azano, que apenas se usa.

b) Fósforo, con la raíz fosf-:
fosfano. El IB y sus exámenes lo llaman fosfina, su nombre tradicional.

c) Arsénico, con la raíz ars-: arsano. Su nombre tradicional es arsina.

d) Dos boros: di- delante de borano, que es el BH_3:
diborano. El boro es menos electronegativo que el hidrógeno, que aquí tiene -1: con prefijos, es el hexahidruro de diboro.

26) Con un metal o con el silicio, el hidrógeno es el hidruro, a la derecha; con un no metal más electronegativo que él, tiene $+1$.

a) El nitrógeno, del grupo 15, tiene -3 y toma tres hidrógenos, que van a la derecha:

$$\boxed{NH_3}$$

b) El azufre, -2, y dos hidrógenos con $+1$, a la izquierda:

$$\boxed{H_2S}$$

c) El magnesio, $+2$, y el hidruro, -1:

$$\boxed{MgH_2}$$

d) Es el fluoruro de hidrógeno, HF, disuelto en agua:

$$\boxed{HF(aq)}$$

e) Un silicio y cuatro hidrógenos, que son el hidruro:

$$\boxed{SiH_4}$$

Su nombre propio es silano.

f) El litio, $+1$, y el hidruro, -1: uno de cada.

$$\boxed{LiH}$$

27) Primero, el elemento de la derecha con -uro (u óxido); después, los prefijos o el número de oxidación del de la izquierda.

a) Dos sodios y un oxígeno. El sodio solo tiene $+1$:
óxido de disodio, u óxido de sodio.

b) Un nitrógeno y un oxígeno, y el nitrógeno tiene varios números de oxidación; aquí, $x + (-2) = 0$, $x = +2$: monóxido de nitrógeno, u óxido de nitrógeno(II). El «mono-» distingue este óxido de los demás del nitrógeno, como el dióxido, NO_2.

c) El hidrógeno, unido a un metal, es un hidruro, con -1. El calcio solo tiene $+2$:
dihidruro de calcio, o hidruro de calcio.

d) Tres azufres, $3 \cdot (-2) = -6$, y el cromo, $+6$:
trisulfuro de cromo, o sulfuro de cromo(VI).

e) El flúor, más electronegativo, se nombra primero:
fluoruro de hidrógeno. Disuelto en agua es el ácido fluorhídrico.

f) Dos cloros y un calcio, que solo tiene $+2$:
dicloruro de calcio, o cloruro de calcio.

Soluciones

28) Con un metal, el hidrógeno es el hidruro, a la derecha; con un halógeno, va a la izquierda, con $+1$.

a) El estroncio, del grupo 2, $+2$, y dos hidruros, cada uno con -1:

$$SrH_2$$

b) El hidrógeno, $+1$, a la izquierda, y el bromo, -1:

$$HBr$$

c) Del ácido bromhídrico, HBr, sale el Br^-, y el hierro(III) es Fe^{3+}: tres bromuros por cada hierro.

$$FeBr_3$$

29) Se mira con qué va el hidrógeno, si lo hay.

a) Con un metal, el cesio, es un hidruro: hidruro de cesio.

b) El silicio es menos electronegativo que el hidrógeno, y su compuesto tiene nombre propio, con -ano; con dos silicios, di-:
disilano, o hexahidruro de disilicio.

c) No lleva hidrógeno: es la sal del ácido selenhídrico con el calcio, que solo tiene $+2$: seleniuro de calcio.

Los hidróxidos

Ejercicios de clase

Soluciones

El $Fe(OH)_3$ es el ejemplo del 17 de septiembre; el praseodimio, una pregunta del 22, y el cesio, el cromo y el berilio, de las listas del 24.

30) Tres OH^-, cada uno con una carga negativa: el hierro tiene $+3$.
Hidróxido de hierro(III), o trihidróxido de hierro.

31) En el óxido, $x + 2 \cdot (-2) = 0$, y el praseodimio tiene $+4$.

a) Cuatro OH^-:

$$Pr(OH)_4$$

Es el hidróxido de praseodimio(IV), o tetrahidróxido de praseodimio.

b) Cuatro hidruros, H^-:

$$\boxed{PrH_4}$$

Es el hidruro de praseodimio(IV), o tetrahidruro de praseodimio. Son ejercicios de formular: en la realidad, el praseodimio suele tener $+3$, y el hidróxido que existe es el $Pr(OH)_3$.

32) Cada OH^- tiene una carga negativa: hay tantos como el número de oxidación del metal.

a) El cesio, del grupo 1, tiene $+1$: un solo OH^-, sin paréntesis.

$$\boxed{CsOH}$$

b) Tres hidróxidos, entre paréntesis; el cromo tiene $+3$:

$$\boxed{Cr(OH)_3}$$

33) Hay dos iones hidróxido, OH^-, y el berilio, del grupo 2, solo tiene $+2$: dihidróxido de berilio, o hidróxido de berilio.

Soluciones

34) Tantos grupos OH como el número de oxidación del metal.

a) El aluminio solo tiene $+3$: tres OH^-, entre paréntesis.

$$\boxed{Al(OH)_3}$$

b) El potasio, $+1$: un solo OH^-, sin paréntesis:

$$\boxed{KOH}$$

35) Se deduce el número de oxidación del metal, y de él sale el nombre.

a) El magnesio solo tiene $+2$: hidróxido de magnesio, o dihidróxido de magnesio.

b) Dos OH^-, y el cobre, $+2$: hidróxido de cobre(II), o dihidróxido de cobre.

Los oxoácidos

Ejercicios de clase

Soluciones

El cloroso y el carbónico son los ejemplos del 18 de septiembre; la lista larga de ácidos y los dos nombres, del 22, y los demás, de las listas del 24, con los números de oxidación escritos encima, como en la pizarra.

36) Primero, el número de oxidación; después, el óxido, y a él se le suma una molécula de agua.

a) El cloro tiene cuatro: $+1$, $+3$, $+5$ y $+7$. -oso, sin hipo-, es el segundo, $+3$, y su óxido, Cl_2O_3:

$$Cl_2O_3 + H_2O \longrightarrow H_2Cl_2O_4$$

que se simplifica entre dos:

$$\boxed{HClO_2}$$

b) El carbono tiene $+2$ y $+4$ con el oxígeno, pero solo el $+4$ forma un ácido, el -ico. Su óxido, C_2O_4, se simplifica a CO_2:

$$CO_2 + H_2O \longrightarrow \boxed{H_2CO_3}$$

37) Del nombre sale el número de oxidación; con el atajo, o con el óxido y el agua, como en clase, salen los hidrógenos y los oxígenos.

a) El cromo, $+6$, par: dos hidrógenos; $2 \cdot (+1) + (+6) = +8$, cuatro oxígenos.

$$\boxed{H_2CrO_4}$$

b) El manganeso, $+6$, el del mangánico; par, dos hidrógenos; $2 \cdot (+1) + (+6) = +8$, cuatro oxígenos:

$$\boxed{H_2MnO_4}$$

c) Per-…-ico, $+7$, impar: un hidrógeno; $(+1) + (+7) = +8$, cuatro oxígenos.

$$\boxed{HMnO_4}$$

d) El cloro con $+7$, el mayor de sus cuatro; impar, un hidrógeno y cuatro oxígenos:

$$\boxed{HClO_4}$$

e) El azufre, $+4$, el menor de los dos; su óxido, S_2O_4, se simplifica a SO_2:

$$SO_2 + H_2O \longrightarrow \boxed{H_2SO_3}$$

f) El azufre, $+6$, el mayor; su óxido, S_2O_6, se simplifica a SO_3:

$$SO_3 + H_2O \longrightarrow \boxed{H_2SO_4}$$

g) El nitrógeno, $+3$, el menor de los dos; impar, un hidrógeno; $(+1) + (+3) = +4$, dos oxígenos.

$$\boxed{HNO_2}$$

h) El nitrógeno, $+5$, el mayor; impar, un hidrógeno; $(+1) + (+5) = +6$, tres oxígenos.

$$\boxed{HNO_3}$$

38) Se deduce el número de oxidación del átomo central, y se mira qué lugar ocupa entre los del elemento.

a) $(+1) + x + 3 \cdot (-2) = 0$, $x = +5$, el tercero de los cuatro del yodo: ácido yódico.

b) $(+1) + x + 2 \cdot (-2) = 0$, $x = +3$, el segundo de los cuatro del cloro: ácido cloroso.

39) El prefijo y el sufijo dan el número de oxidación del halógeno, y de él sale el óxido.

a) Hipo-…-oso, $+1$: $Cl_2O + H_2O$ da $H_2Cl_2O_2$, que se simplifica entre dos:

$$\boxed{HClO}$$

b) -ico, $+5$: $Br_2O_5 + H_2O$ da $H_2Br_2O_6$, que se simplifica entre dos:

$$\boxed{HBrO_3}$$

c) -ico, $+5$: $Cl_2O_5 + H_2O$ da $H_2Cl_2O_6$, que se simplifica entre dos:

$$\boxed{HClO_3}$$

40) El hidrógeno tiene $+1$, el oxígeno -2, y la suma es cero.

a) $(+1) + x + 3 \cdot (-2) = 0$, y $x = +5$, el mayor del nitrógeno con el oxígeno en los ácidos: nitrógeno $+5$, ácido nítrico.

b) $(+1) + x + 2 \cdot (-2) = 0$, y $x = +3$, el menor: nitrógeno $+3$, ácido nitroso.

c) $2 \cdot (+1) + x + 3 \cdot (-2) = 0$, y $x = +4$, el único del carbono en los ácidos: carbono $+4$, ácido carbónico.

d) $2 \cdot (+1) + x + 4 \cdot (-2) = 0$, y $x = +6$, el mayor del azufre: azufre $+6$, ácido sulfúrico.

e) $3 \cdot (+1) + x + 4 \cdot (-2) = 0$, y $x = +5$, el mayor del fósforo: fósforo $+5$, ácido fosfórico.

Soluciones

41) El número de oxidación da los hidrógenos y los oxígenos.

a) Hipo-…-oso: el bromo con $+1$, impar, un hidrógeno; $(+1) + (+1) = +2$, un oxígeno:

$$\boxed{HBrO}$$

b) Per-…-ico: el yodo con $+7$, impar, un hidrógeno; $(+1) + (+7) = +8$, cuatro oxígenos:

$$\boxed{HIO_4}$$

c) $+6$, par, dos hidrógenos; $2 \cdot (+1) + (+6) = +8$, cuatro oxígenos. Con el óxido sale igual: $MoO_3 + H_2O$.

$$\boxed{H_2MoO_4}$$

42) Se deduce el número de oxidación del átomo central, y de él sale el nombre.

a) $(+1) + x + 2 \cdot (-2) = 0$, $x = +3$, el segundo del yodo: ácido yodoso.

b) $(+1) + x + 4 \cdot (-2) = 0$, $x = +7$, el mayor del bromo: ácido perbrómico.

Los oxoácidos con meta-, piro-, orto-, di- y tio-

Ejercicios de clase

Soluciones

El fosfórico y el piroantimónico, desde su óxido, y el tiosulfúrico son los ejemplos del 18 de septiembre; los diácidos, los ácidos del selenio y el repaso, con el fosfórico otra vez, del 22.

43) El ácido sin prefijo es el orto-, el de tres moléculas de agua.

a) El fósforo, $+5$, el mayor de sus dos; sin prefijo, tres moléculas de agua:

$$P_2O_5 + 3H_2O \longrightarrow H_6P_2O_8$$

que se simplifica entre dos:

$$\boxed{H_3PO_4}$$

b) El antimonio, $+5$; piro-, dos moléculas de agua: $Sb_2O_5 + 2H_2O$ da un ácido que no se simplifica:

$$\boxed{H_4Sb_2O_7}$$

44) Tio- cambia un oxígeno por un azufre: el H_2SO_4 pasa a tener dos azufres y tres oxígenos.

$$\boxed{H_2S_2O_3}$$

45) Dos moléculas del ácido, menos una de agua.

a) El crómico es H_2CrO_4; dos son $H_4Cr_2O_8$, y sin H_2O:

$$\boxed{H_2Cr_2O_7}$$

b) El sulfúrico es H_2SO_4; dos son $H_4S_2O_8$, y sin H_2O:

$$\boxed{H_2S_2O_7}$$

46) El selenio tiene dos números de oxidación con el oxígeno, $+4$ y $+6$, como el azufre.

a) $2 \cdot (+1) + x + 4 \cdot (-2) = 0$, $x = +6$, el mayor: ácido selénico. Dos moléculas son $H_4Se_2O_8$, y sin H_2O: $H_2Se_2O_7$, el ácido diselénico.

b) $2 \cdot (+1) + x + 3 \cdot (-2) = 0$, $x = +4$, el menor: ácido selenioso. Dos moléculas son $H_4Se_2O_6$, y sin H_2O: $H_2Se_2O_5$, el ácido diselenioso.

47) El prefijo dice cuántas moléculas de agua se suman al óxido; sin prefijo, son tres.

a) El fósforo, $+5$: $P_2O_5 + 3H_2O$ da $H_6P_2O_8$, y entre dos:

$$\boxed{H_3PO_4}$$

b) Meta-, una sola molécula de agua: $P_2O_5 + H_2O$ da $H_2P_2O_6$, y entre dos:

$$\boxed{HPO_3}$$

c) El boro solo tiene $+3$, y su óxido es B_2O_3; sin prefijo, tres moléculas de agua: $H_6B_2O_6$, y entre dos:

$$\boxed{H_3BO_3}$$

d) Meta-, una sola: $B_2O_3 + H_2O$ da $H_2B_2O_4$, y entre dos:

$$\boxed{HBO_2}$$

Soluciones

48) El prefijo dice cuántas moléculas de agua se suman al óxido, o que son dos moléculas del ácido menos una de agua.

a) El antimonio, $+5$; meta-, una de agua: $Sb_2O_5 + H_2O$ da $H_2Sb_2O_6$, y entre dos:

$$\boxed{HSbO_3}$$

b) El fósforo, $+3$, el menor de sus dos; piro-, dos de agua: $P_2O_3 + 2H_2O$ da un ácido que no se simplifica:

$$\boxed{H_4P_2O_5}$$

c) El sulfuroso, con el azufre a $+4$, es H_2SO_3; dos son $H_4S_2O_6$, y sin H_2O:

$$\boxed{H_2S_2O_5}$$

49) Primero, el número de oxidación; después, cuánta agua lleva.

a) $3 \cdot (+1) + x + 4 \cdot (-2) = 0$, $x = +5$: -ico. Con tres moléculas de agua, Sb_2O_5 da $H_6Sb_2O_8$, que es H_3SbO_4: ácido ortoantimónico, o antimónico.

b) $3 \cdot (+1) + x + 3 \cdot (-2) = 0$, $x = +3$, el menor: -oso. Con tres moléculas de agua, As_2O_3 da $H_6As_2O_6$, que es H_3AsO_3: ácido ortoarsenioso, o arsenioso.

c) $2 \cdot (+1) + 2x + 7 \cdot (-2) = 0$, $x = +6$, el mayor del telurio: -ico. Con dos telurios, es el diácido del telúrico, H_2TeO_4: ácido ditelúrico.

Las oxisales y las sales ácidas

Ejercicios de clase

Soluciones

Las tres primeras sales son de la lista del 24 de septiembre; los aniones del ácido fosfórico, las dos sales que se formaron con ellos en la pizarra y el permanganato de potasio, de una misma página de la libreta, la última de la formulación.

50) Cada ion con su carga, y tantos de cada uno como hagan falta para que sumen cero.

a) Ag^+ y NO_3^-, uno de cada:

$$\boxed{AgNO_3}$$

b) Del ácido hipocloroso, HClO, sale el hipoclorito, ClO^- (-oso pasa a -ito); con la plata, uno de cada:

$$\boxed{AgClO}$$

c) Pb^{4+} y SO_4^{2-}: se cruzan las cargas, $Pb_2(SO_4)_4$, y se simplifica entre dos; el sulfato va entre paréntesis:

$$\boxed{Pb(SO_4)_2}$$

Comprobación: $(+4) + 2 \cdot (-2) = 0$.

51) Cada ion hidrógeno que se va deja una carga negativa.

a) Con uno, dos y tres hidrógenos menos:
$H_2PO_4^-$, dihidrogenofosfato; HPO_4^{2-}, hidrogenofosfato; PO_4^{3-}, fosfato.

b) Na^+ y $H_2PO_4^-$ tienen cargas iguales y contrarias: uno de cada.

$$\boxed{NaH_2PO_4}$$

Es el dihidrogenofosfato de sodio.

c) El HPO_4^{2-} tiene dos cargas negativas: hacen falta dos K^+.

$$\boxed{K_2HPO_4}$$

Es el hidrogenofosfato de potasio.

52) El permanganato, MnO_4^-, tiene una carga negativa, y el potasio, una positiva: uno de cada.

$$\boxed{KMnO_4}$$

En el compuesto, $(+1) + x + 4 \cdot (-2) = 0$, y el manganeso tiene $\boxed{+7}$, el mayor de los suyos: por eso es per-…-ato. En el IB, esta sal se llama manganato(VII) de potasio.

Soluciones

53) Cada ion con su carga, y tantos de cada uno como hagan falta para que sumen cero.

a) Ca^{2+} y dos NO_3^-:

$$\boxed{Ca(NO_3)_2}$$

b) Dos K^+ y un CO_3^{2-}:

$$\boxed{K_2CO_3}$$

c) Del ácido dicrómico, $H_2Cr_2O_7$, sale el dicromato, $Cr_2O_7^{2-}$; el amonio, NH_4^+, es un catión de varios átomos, y hacen falta dos, entre paréntesis:

$$\boxed{(NH_4)_2Cr_2O_7}$$

d) Del ácido hipocloroso, HClO, sale el ClO^-; uno de cada:

$$\boxed{NaClO}$$

e) Al ácido sulfúrico le falta un hidrógeno: HSO_4^-, con una carga, y un K^+:

$$\boxed{KHSO_4}$$

54) Se reconoce el anión y se deduce, si hace falta, el número de oxidación del metal con las cargas.

a) El sulfato tiene -2, y el cobre, $+2$: $\boxed{\text{sulfato de cobre(II)}}$.

b) NO_2^- sale del nitroso: $\boxed{\text{nitrito de sodio}}$.

c) Dos nitratos, $2 \cdot (-1)$, y el hierro, $+2$: $\boxed{\text{nitrato de hierro(II)}}$.

d) Dos $H_2PO_4^-$ y el calcio, $+2$: $\boxed{\text{dihidrogenofosfato de calcio}}$, un abono.

3. El átomo de carbono

La configuración electrónica del carbono

Ejercicios de clase

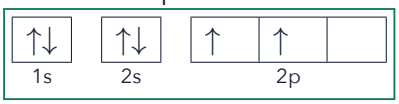
Soluciones

Es el carbono de la pizarra, con su diagrama de cajas.

55) Seis electrones, en el orden del diagrama de las diagonales: dos en el 1s, dos en el 2s y los dos que quedan en el 2p.

$$\boxed{1s^2\ 2s^2\ 2p^2}$$

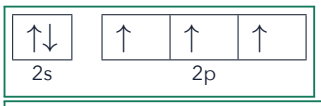
En el diagrama, el 1s y el 2s llenos, y en el 2p dos electrones en cajas distintas, con el mismo espín:



Soluciones

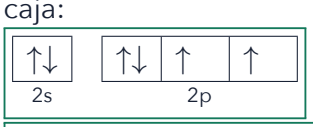
56) Se llenan el 1s y el 2s, y en el 2p los electrones van de uno en uno en cajas distintas antes de emparejarse.

a) Siete electrones: $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$. Los tres del 2p, uno en cada caja:



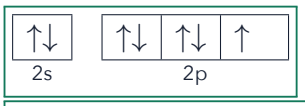
Tres electrones desapareados.

b) Ocho electrones: $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$. El cuarto electrón del 2p se empareja en la primera caja:



Dos electrones desapareados.

c) Nueve electrones: $1s^2\ 2s^2\ 2p^5$. Solo queda una caja con un electrón:



Un electrón desapareado.

57) Se siguen las flechas del diagrama y se llena cada subnivel antes de pasar al siguiente.

a) Catorce electrones: $2 + 2 + 6 + 2 = 12$ hasta el 3s, y los dos que faltan, en el 3p:

$$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^2$$

Tiene la misma configuración externa que el carbono, y está debajo de él, en el grupo 14.

b) Veinte electrones: hasta el 3p son 18, y por el diagrama el 4s va antes que el 3d:

$$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2$$

Cuatro enlaces: simples, dobles y triples

Soluciones

58) Se cuentan los dominios electrónicos alrededor de cada carbono: cada enlace, simple, doble o triple, es uno.

a) Cada carbono tiene cuatro enlaces simples, tres con hidrógenos y uno con el otro carbono: tetraédrica, a $109{,}5°$.

b) Cada carbono tiene dos enlaces con hidrógenos y el doble: tres dominios. Plana trigonal, a $120°$.

c) Cada carbono tiene un enlace con un hidrógeno y el triple: dos dominios. Lineal, a $180°$.

59) Cada carbono forma cuatro enlaces, y el doble cuenta dos enlaces pero un solo dominio.

a) El primero y el segundo están en el enlace doble, con tres dominios; el tercero tiene cuatro enlaces simples: 120° en los dos primeros y $109{,}5^\circ$ en el tercero.

b) Cada carbono forma cuatro enlaces. El del CH_3 solo está unido a otro carbono: le quedan tres enlaces, tres hidrógenos. El del medio usa dos en el doble y uno en el enlace con el CH_3: le queda uno, un hidrógeno.

4. Los compuestos del carbono

Las fórmulas de un compuesto orgánico

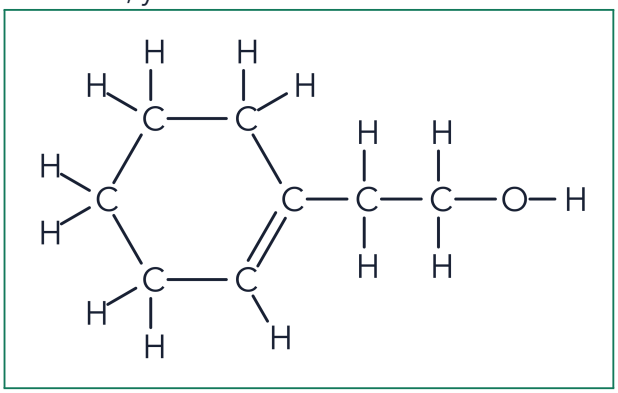
Ejercicios de clase

Soluciones

Es el ejercicio de la libreta que sigue a la «estructura zigzag»: el anillo dibujado a lápiz, su fórmula desarrollada en dos intentos y la molecular.

60) Se ponen en cada vértice un carbono y los hidrógenos que le falten para tener cuatro enlaces.

a) El anillo tiene seis carbonos; el de la cadena, unido a tres carbonos y con el doble enlace, no lleva hidrógenos, y su vecino del doble enlace lleva uno. Los otros cuatro del anillo llevan dos. La cadena tiene dos carbonos con dos hidrógenos cada uno, y el OH al final:



b) Seis carbonos en el anillo y dos en la cadena; hidrógenos, $0+1+4\cdot 2$ en el anillo, $2+2$ en la cadena y 1 en el OH:

$$C_8H_{14}O$$

Comprobación: un alcano de ocho carbonos tendría 18 hidrógenos; el anillo y el enlace doble quitan dos cada uno, y quedan 14. Se llama 2-(ciclohex-1-en-1-il)etanol, pero el nombre no se pedía.

Soluciones

61) Un carbono en cada vértice y en cada extremo, con los hidrógenos que le falten para tener cuatro enlaces.

a) Seis carbonos. Los dos extremos, tres hidrógenos cada uno; el del OH, uno; el tercero, dos; los dos del enlace doble, uno cada uno: $3+1+2+1+1+3=11$, y el del OH:

$$\boxed{C_6H_{12}O}$$

Un alcano de seis carbonos tendría 14; el enlace doble quita dos.

b) Cinco carbonos en el anillo y uno en la rama. El de la rama, tres hidrógenos; el del anillo que la lleva, uno; los otros cuatro, dos: $3+1+8=12$.

$$\boxed{C_6H_{12}}$$

Es el metilciclopentano: 14 menos los dos del anillo.

c) Cuatro carbonos. Los extremos, tres hidrógenos cada uno; el del oxígeno, ninguno, porque ya tiene dos enlaces con carbonos y el doble con el oxígeno; el tercero, dos: $3+0+2+3=8$.

$$\boxed{C_4H_8O}$$

Es la butanona.

62) Siete carbonos, con el enlace doble entre el primero y el segundo.

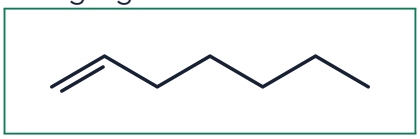
a) El primero, con el doble, lleva dos hidrógenos; el segundo, uno; los cuatro siguientes, dos, y el último, tres:

$$\boxed{CH_2{=}CH{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3}$$

b) Siete carbonos y catorce hidrógenos; dividiendo entre siete:

$$\boxed{C_7H_{14}} \qquad \boxed{CH_2}$$

c) Un zigzag de siete carbonos con el primer tramo doble:



Los alcanos y sus radicales

Soluciones

63) Todos los alcanos son C_nH_{2n+2}.

a) Con $n=7$, $2\cdot 7+2=16$; con $n=10$, $2\cdot 10+2=22$:

$$\boxed{C_7H_{16}} \qquad \boxed{C_{10}H_{22}}$$

b) El butano sin un hidrógeno de un extremo, con ese enlace libre:

$$\boxed{CH_3{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_2{-}}$$

c) Con $n=20$, $2\cdot 20+2=42$: $\boxed{\text{cuarenta y dos hidrógenos, } C_{20}H_{42}}$.

Los alcanos con ramas

Ejercicios de clase

Soluciones

Son los alcanos con ramas de la libreta: los cuatro nombres para dibujar, del 1 de octubre, y los cuatro dibujos para nombrar, del 6, el último con la cadena que hace codo.

64) Se escribe la cadena principal con sus carbonos, se ponen las ramas en los carbonos que dicen los localizadores y, al final, los hidrógenos que falten para que cada carbono tenga cuatro enlaces.

a) Cuatro carbonos y un metilo en el segundo:

$$CH_3—CH(CH_3)—CH_2—CH_3$$

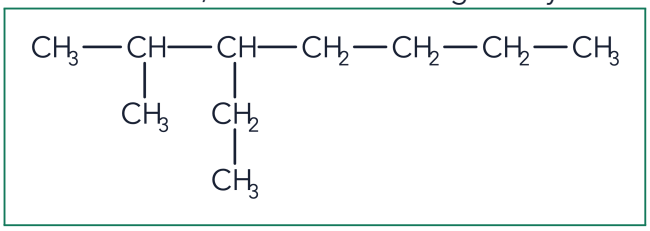
El carbono 2 lleva tres carbonos y un solo hidrógeno.

b) Cinco carbonos, dos metilos en el segundo y uno en el tercero:

$$CH_3—C(CH_3)_2—CH(CH_3)—CH_2—CH_3$$

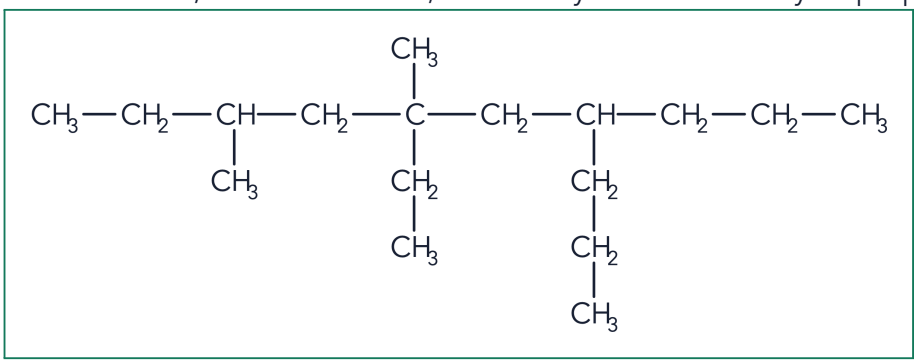
El carbono 2, con cuatro carbonos alrededor, no lleva hidrógenos.

c) Siete carbonos, un metilo en el segundo y un etilo en el tercero:

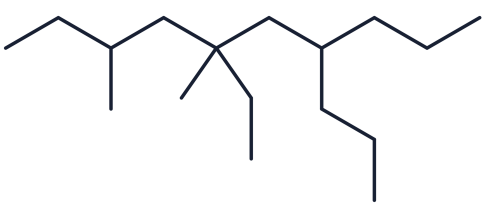


Comprobación: siguiendo por el etilo, la cadena más larga sigue siendo de siete carbonos, y la elegida tiene dos ramas.

d) Diez carbonos; un metilo en el 3, un metilo y un etilo en el 5 y un propilo en el 7:



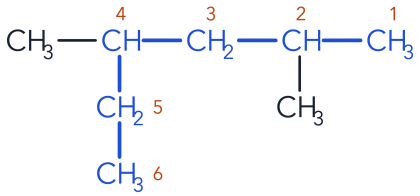
En fórmula de esqueleto, como se empezó a dibujar en la libreta, se ve mejor en una pantalla pequeña:



Comprobación, contando los carbonos de la cadena uno a uno: entre el carbono

5 y el del propilo hay un solo CH_2. Si se pone uno de más, el propilo cae en el carbono 8, la cadena más larga pasa por él y el compuesto ya no es un decano. Tiene $10 + 1 + 1 + 2 + 3 = 17$ carbonos: $C_{17}H_{36}$.

65) Primero la cadena más larga; después, la numeración desde el extremo más cercano a una rama.
   a) Cinco carbonos y un metilo en el centro: da igual por dónde se empiece, queda en el 3. 3-metilpentano.
   b) Cinco carbonos y dos metilos, en el 2 y el 4 desde los dos lados: 2,4-dimetilpentano.
   c) Cinco carbonos y dos metilos en el mismo carbono. Desde la izquierda están en el 2; desde la derecha, en el 4: 2,2-dimetilpentano.
   d) La línea horizontal tiene cinco carbonos, pero el etilo del segundo la alarga: la cadena principal tiene seis. Numerada desde la derecha, los metilos quedan en el 2 y el 4 (desde el otro lado, en el 3 y el 5):



   2,4-dimetilhexano, y no 2-etil-4-metilpentano.

Soluciones

66) Cadena más larga, numeración desde el extremo más cercano a una rama y ramas por orden alfabético.
   a) Cuatro carbonos y dos metilos, en el 2 y el 3 desde los dos lados: 2,3-dimetilbutano.
   b) La cadena horizontal tiene seis carbonos, y siguiendo por el etilo también hay seis: las dos tienen dos ramas, y dan el mismo nombre. Desde la izquierda, un metilo en el 2 y un etilo en el 4; desde la derecha, el etilo en el 3 y el metilo en el 5. Ganan el 2 y el 4: 4-etil-2-metilhexano.
   c) La línea de arriba tiene cuatro carbonos, pero la rama de abajo tiene tres: la cadena más larga baja por ella, con seis carbonos, y queda un metilo. Numerada desde el extremo más cercano a él, está en el 3: 3-metilhexano.

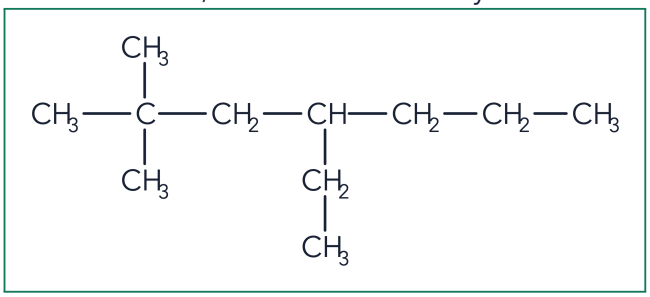
67) Cadena principal, ramas en sus carbonos y los hidrógenos que falten.
   a) Cinco carbonos, dos metilos en el 2 y uno en el 4:

$$CH_3{-}C(CH_3)_2{-}CH_2{-}CH(CH_3){-}CH_3$$

   b) Cinco carbonos y, en el 3, un etilo y un metilo:

$$CH_3{-}CH_2{-}C(CH_3)(C_2H_5){-}CH_2{-}CH_3$$

c) Siete carbonos, dos metilos en el 2 y un etilo en el 4:



68) Hay que comprobar la cadena más larga, la numeración y el orden de las ramas.

a) Un metilo en el carbono 1 no es una rama: alarga la cadena hasta cuatro carbonos.
Butano.

b) El etilo en el carbono 2 alarga la cadena hasta cinco carbonos, con un metilo en el centro: 3-metilpentano.

c) Se ha numerado desde el extremo equivocado: desde el otro, los dos metilos están en el 2. 2,2-dimetilbutano.

d) Las ramas van por orden alfabético, etil antes que metil: 3-etil-2-metilpentano.

Los ciclos y los haluros de alquilo

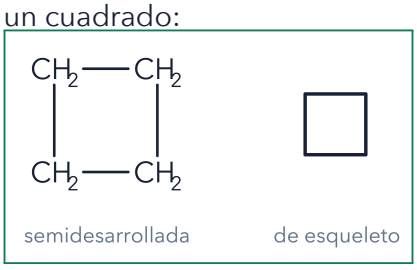
Ejercicios de clase

Soluciones

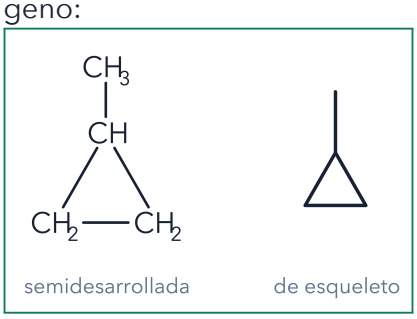
Son los dos ciclos de la libreta, con su dibujo, y los dos derivados con halógenos, el cloroformo y el dibromoetano.

69) La raíz da los carbonos; ciclo-, que la cadena está cerrada, y los prefijos, lo que sustituye a los hidrógenos.

a) Cuatro carbonos en un anillo, cada uno con dos hidrógenos; en la de esqueleto, un cuadrado:



b) Tres carbonos en un anillo y un metilo en uno de ellos, que solo lleva un hidrógeno:



c) Un carbono con tres cloros y el hidrógeno que le queda:

$$\boxed{CHCl_3}$$

Dibujado como en la libreta, con el carbono en el centro y los tres cloros alrededor. Es el cloroformo, que se usó como anestésico en el siglo XIX.

d) Dos carbonos con un bromo en cada uno:

$$\boxed{CH_2Br{-}CH_2Br}$$

Soluciones

70) Los halógenos se numeran y se ordenan como las ramas.

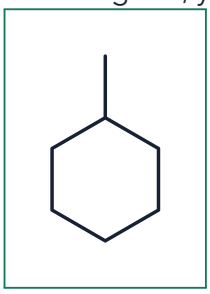
a) Cuatro carbonos, un bromo y un metilo. Desde los dos extremos salen el 2 y el 3; empatan, y el número más bajo es para el que va antes por orden alfabético, el bromo: 2-bromo-3-metilbutano.

b) Tres carbonos con un cloro en cada extremo: 1,3-dicloropropano.

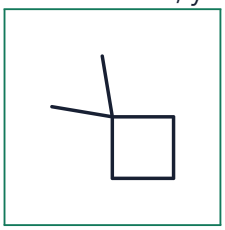
c) Un carbono con cuatro cloros: tetraclorometano, el antiguo tetracloruro de carbono.

71) Cada vértice es un carbono, y una rama es una línea que sale de él.

a) Un hexágono, y de uno de sus vértices, una línea, el metilo:



b) Un cuadrado, y del mismo vértice dos líneas, los dos metilos:



72) La cadena principal con sus carbonos, los halógenos en su sitio y los hidrógenos que falten.

a) Tres carbonos; en el del medio, un cloro y un metilo:

$$\boxed{CH_3{-}CCl(CH_3){-}CH_3}$$

b) Un carbono con dos cloros y dos hidrógenos:

$$\boxed{CH_2Cl_2}$$

Los alquenos y los alquinos

Ejercicios de clase

Soluciones

Son los alquenos de la libreta, con halógenos y en anillo, de la página del dibromoetano. Del test de formulación que el profesor mandó por correo el 17 de octubre, «Ejercicios-examen de formulación»: sus cuatro preguntas de alquenos y alquinos, dos de fórmula y dos de nombre.

73) La raíz da los carbonos; el localizador de -eno, dónde empieza cada enlace doble, y los prefijos, las ramas y los halógenos.

a) Cuatro carbonos, el enlace doble entre el 1 y el 2, y un yodo en el 3 y otro en el 4:

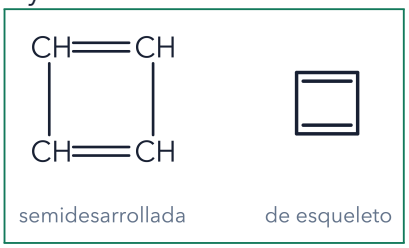
$$\boxed{CH_2{=}CH{-}CHI{-}CH_2I}$$

El carbono 2 solo lleva un hidrógeno.

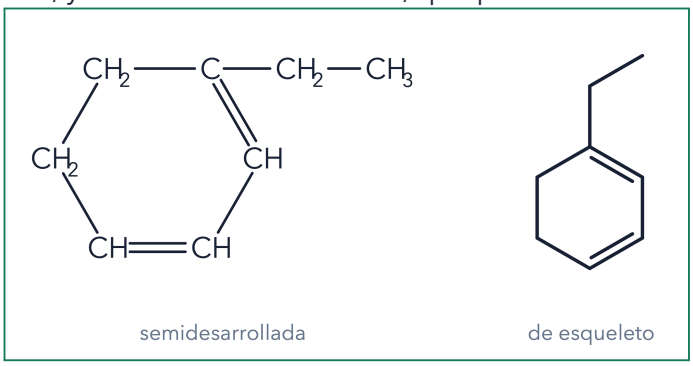
b) Cinco carbonos, el enlace doble entre el 1 y el 2, y los dos cloros en el 3 y el 4:

$$\boxed{CH_2{=}CH{-}CHCl{-}CHCl{-}CH_3}$$

c) Un anillo de cuatro carbonos con dos enlaces dobles, entre el 1 y el 2 y entre el 3 y el 4: cada carbono lleva un solo hidrógeno.



d) Un anillo de seis carbonos con los enlaces dobles entre el 1 y el 2 y entre el 3 y el 4, y un etilo en el carbono 1, que por eso no lleva hidrógenos:



74) El nombre se lee por partes. Hex-: la cadena principal tiene seis carbonos. -1-ino: un enlace triple entre los carbonos 1 y 2. Delante, las ramas y el halógeno con sus localizadores: un etilo en el carbono 3, un bromo en el 4 y un metilo en el 5. El carbono 1, con el triple, solo lleva un hidrógeno, CH≡; el 2 no lleva ninguno; el 3, con su etilo, y el 4, con su bromo, uno cada uno, y el 5, con su metilo, otro. El metilo del 5 y el carbono 6 cuelgan los dos del 5, y se escriben juntos, $CH(CH_3)_2$:

$$\boxed{\text{a) } CH{\equiv}C{-}CH(CH_2CH_3){-}CHBr{-}CH(CH_3)_2}$$

Es $C_9H_{15}Br$. La b) tiene el enlace triple entre el 2 y el 3, $CH_3{-}C{\equiv}C{-}$, y al otro extremo un CH_3 en lugar del $CH(CH_3)_2$: es el 5-bromo-4-etilhex-2-ino, con un carbono menos,

$C_8H_{13}Br$. La c) tiene el enlace triple en su sitio, pero el bromo y el etilo en el mismo carbono y ningún metilo: es el 4-bromo-4-etilhex-1-ino, también $C_8H_{13}Br$. La d) tiene un enlace doble en lugar del triple: es el 4-bromo-3-etil-5-metilhex-1-eno, con dos hidrógenos más, $C_9H_{17}Br$.

75) Pent-: cinco carbonos en la cadena principal. -2-eno: un enlace doble entre el 2 y el 3. 3,4-dimetil: un metilo en el 3 y otro en el 4, y 4-cloro: un cloro también en el 4. El carbono 2, con el enlace doble, lleva un hidrógeno; el 3, con el doble y su metilo, ninguno, y el 4, con el cloro y el metilo, tampoco. El metilo del 4 y el carbono 5 se escriben juntos, $CCl(CH_3)_2$:

a) $CH_3—CH=C(CH_3)—CCl(CH_3)_2$

Las cuatro opciones son isómeros, $C_7H_{13}Cl$: contar átomos no basta, y hay que mirar dónde va cada cosa. La b) es el 2-cloro-3,3-dimetilpent-1-eno: el enlace doble está al final, con el cloro en su carbono 2, y los dos metilos van juntos en el 3. La c) tiene las ramas y el cloro en su sitio, pero el enlace doble entre el 1 y el 2: es el 4-cloro-3,4-dimetilpent-1-eno. La d) lleva el enlace doble en el 2, pero los dos metilos en el 4 y el cloro en el carbono del extremo: es el 5-cloro-4,4-dimetilpent-2-eno.

76) La cadena principal es la más larga que contiene el enlace triple: desde el $CH\equiv$ hasta un metilo del $CH(CH_3)_2$ del final hay seis carbonos, hex-, y siguiendo por el metilo del tercer carbono solo hay cuatro. Se numera desde el extremo más cercano al enlace triple, que queda entre el 1 y el 2: -1-ino. Así quedan un metilo en el 3, un cloro en el 4 y otro metilo en el 5, y por orden alfabético cloro va antes que dimetil, porque el di- no cuenta:
a) 4-cloro-3,5-dimetilhex-1-ino. La b) nombra el mismo compuesto, pero numerado desde el otro extremo: el enlace triple quedaría en el 5, y le toca el localizador más bajo. La c) toma una cadena de cinco carbonos con un isopropilo en el 3, y eso describe otro compuesto, un isómero: $CH\equiv C—CH(CH(CH_3)_2)—CHCl—CH_3$. La d) tiene dos errores: un metilo en el carbono 1 no es una rama, sino un carbono más de la cadena, y el enlace triple no lleva el localizador más bajo. Dibujado tal cual, sale otro isómero, $CH_3—CH_2—CHCl—CH(CH_3)—CH_2—C\equiv CH$, que es el 5-cloro-4-metilhept-1-ino.
El isopropilo de la c), $—CH(CH_3)_2$, no entrará en el examen de la clase.

77) La cadena principal es la más larga que contiene el enlace doble, y aquí hay dos de cinco carbonos: una sigue por el etilo, y la otra, por el carbono del flúor hasta uno de sus metilos. Cuando dos cadenas son igual de largas, manda la que tiene más ramas. Siguiendo por el etilo, la cadena lleva una sola, el $—CF(CH_3)_2$; siguiendo por el carbono del flúor, tres: el etilo, el flúor y un metilo. Manda esta, un pent-2-eno, numerado desde el extremo más cercano al enlace doble, que queda entre el 2 y el 3. El etilo va en el 3, y el flúor y el metilo, en el 4. Por orden alfabético, etil, fluoro y metil: el nombre bien escrito es 3-etil-4-fluoro-4-metilpent-2-eno, que no está entre las opciones. La única que describe el compuesto es la a), con los localizadores bien y los prefijos desordenados:
a) 4-fluoro-3-etil-4-metilpent-2-eno; bien escrito, 3-etil-4-fluoro-4-metilpent-2-eno.
La b) es el mismo compuesto numerado desde el otro extremo: el enlace doble quedaría en el 3, y le toca el 2; tampoco ordena los prefijos. La c) pone un isopropilo en el 3 y el flúor en un CHF, y describe otro compuesto, un isómero: $CH_3—CH=C(CH(CH_3)_2)—CHF—CH_3$. La d) es el nombre de otro isómero, con seis carbonos en la cadena: $CH_3—CF(CH_3)—CH=C(CH_3)—CH_2—CH_3$.
El isopropilo de la c) no entrará en el examen de la clase.

Soluciones

78) La cadena principal contiene el enlace múltiple, que lleva el localizador más bajo.
   a) Cuatro carbonos, el enlace doble desde el carbono 1, en un extremo, y un metilo en el 3: 3-metilbut-1-eno.
   b) Cuatro carbonos con el enlace doble en el 1 y un metilo en el 2: 2-metilbut-1-eno.
   c) Cuatro carbonos y un enlace triple desde el carbono 1: but-1-ino.
   d) Cinco carbonos con dos enlaces dobles, numerados desde la izquierda en el 1 y el 3 (desde la derecha serían el 2 y el 4): penta-1,3-dieno.

79) Se escribe la cadena con el enlace múltiple en su sitio y se ponen los hidrógenos que falten.
   a) Seis carbonos y el enlace doble entre el 3 y el 4:

$$CH_3—CH_2—CH=CH—CH_2—CH_3$$

   b) Cinco carbonos, el enlace triple entre el 2 y el 3, y un metilo en el 4; los carbonos del triple no llevan hidrógenos:

$$CH_3—C\equiv C—CH(CH_3)—CH_3$$

   c) Cuatro carbonos, enlaces dobles entre el 1 y el 2 y entre el 3 y el 4, y un metilo en el 2:

$$CH_2=C(CH_3)—CH=CH_2$$

Los grupos funcionales

Ejercicios de clase

Soluciones

Son dos de los nombres de la libreta del 2 de octubre, junto a la tabla de los grupos funcionales. Del test de formulación que el profesor mandó por correo el 17 de octubre, «Ejercicios-examen de formulación»: sus seis preguntas de alcoholes, aldehídos y cetonas, tres de fórmula y tres de nombre.

80) La raíz da los carbonos, y la terminación, el grupo.
   a) Tres carbonos y una cetona: el oxígeno, con enlace doble, en el carbono de dentro.

$$CH_3—CO—CH_3$$

   Es la acetona, el disolvente de los quitaesmaltes.
   b) Metanoato: la parte del ácido metanoico, con un solo carbono, HCOO—. De etilo: un radical de dos carbonos unido al oxígeno.

$$HCOO—CH_2—CH_3$$

   Tiene la misma fórmula molecular que el ácido propanoico, $C_3H_6O_2$: son isómeros de función, un éster y un ácido, como se ve en «La isomería».

81) Pent-: cinco carbonos. -2-ol: un grupo OH en el carbono 2; es el grupo principal, y por eso da la terminación. -3-en-: un enlace doble entre el 3 y el 4. 3-isopropil: un isopropilo, $-CH(CH_3)_2$, en el 3, y 5-yodo: un yodo en el 5. Carbono a carbono: el 1, CH_3; el 2, $CH(OH)$; el 3, con el enlace doble y el isopropilo, sin hidrógenos; el 4, con el enlace doble, CH, y el 5, CH_2I:

$$\boxed{\text{a) } CH_3{-}CH(OH){-}C(CH(CH_3)_2){=}CH{-}CH_2I}$$

Es $C_8H_{15}IO$, y ninguna de las otras lleva el isopropilo. La b) tiene seis carbonos en línea, con el yodo en un carbono del enlace doble: es el 4-yodohex-4-en-2-ol, $C_6H_{11}IO$. La c) lleva el enlace doble al final, dos metilos en el 3 y el yodo en el 1: es el 3,3-dimetil-1-yodopent-4-en-2-ol. La d) lleva el OH y un metilo en el mismo carbono, el 2, y otro metilo en el 4: es el 2,4-dimetil-5-yodopent-3-en-2-ol. Estas dos son $C_7H_{13}IO$, con un carbono menos que la a).
Ojo con el orden de los prefijos: en español, yodo empieza por y, y por orden alfabético va detrás de isopropil. Ordenado, el nombre es 3-isopropil-5-yodopent-3-en-2-ol; las dos formas describen el mismo compuesto (en inglés, *iodo* sí va antes que *isopropyl*). La IUPAC llama hoy propan-2-ilo al isopropilo, que no entrará en el examen de la clase.

82) But-: cuatro carbonos. -al: un aldehído, y su carbono, el del CHO, es el 1. -3-en-: un enlace doble entre el 3 y el 4. 2,3-dimetil: un metilo en el 2 y otro en el 3, y 4-fluoro: un flúor en el
4. El carbono 2 lleva su metilo y un hidrógeno; el 3, con el enlace doble y su metilo, ninguno, y el 4, con el enlace doble y el flúor, uno. Escrita desde el carbono 4:

$$\boxed{\text{a) } CHF{=}C(CH_3){-}CH(CH_3){-}CHO}$$

Las cuatro opciones son isómeros, C_6H_9FO, y hay que mirar dónde va cada cosa. La b) tiene cinco carbonos en la cadena, con el enlace doble entre el 3 y el 4, un solo metilo, en el 3, y el flúor en un CH_2 del extremo: es el 5-fluoro-3-metilpent-3-enal. La c) lleva los dos metilos en el carbono 2 y ninguno en el 3: es el 4-fluoro-2,2-dimetilbut-3-enal. La d) tiene cinco carbonos, con el enlace doble entre el 4 y el 5 y un solo metilo, en el 4: es el 5-fluoro-4-metilpent-4-enal.

83) Hex-: seis carbonos. -3-ona: una cetona, un oxígeno con enlace doble en el carbono 3, que se escribe CO. -1-en-: un enlace doble entre el 1 y el 2. 4-metil: un metilo en el 4, y 5-cloro: un cloro en el 5. Carbono a carbono, un $CH_2{=}$, un $={CH-}$, el CO, un $CH(CH_3)$, un CHCl y el CH_3 del final:

$$\boxed{\text{a) } CH_2{=}CH{-}CO{-}CH(CH_3){-}CHCl{-}CH_3}$$

Las cuatro opciones son isómeros, $C_7H_{11}ClO$. La b) es la 2-cloro-2-metilhex-4-en-3-ona: el cloro y un metilo, juntos en el carbono 2, y el enlace doble, entre el 4 y el 5. La c) es la 2-cloro-5-metilhex-1-en-3-ona: el cloro, en el carbono 2, el del enlace doble, y el metilo, en el 5. La d) tiene un CH_2 entre el enlace doble y la cetona, y el cloro en el carbono del extremo: es la 1-cloro-2-metilhex-5-en-3-ona.

84) El grupo principal es el OH, y da la terminación -ol. La cadena principal es la más larga que contiene el carbono del OH y el enlace doble: del CH_3 de la derecha al CH_2Br, cinco carbonos, pent-. Siguiendo por el isopropilo también hay cinco, pero esa cadena deja fuera el enlace doble. Se numera para que el grupo principal tenga el localizador más bajo, antes que el enlace doble: desde la derecha, el OH queda en el 2 (desde la izquierda, en el 4). Así, el enlace doble

va entre el 3 y el 4, el isopropilo en el 3 y el bromo en el 5, y bromo va antes que isopropil: a) 5-bromo-3-isopropilpent-3-en-2-ol. La b) es el mismo compuesto numerado desde la izquierda: da el localizador más bajo al enlace doble, el 2, y no al OH, que quedaría en el 4. La c) mezcla las dos numeraciones, y lo que dice es otro compuesto, un isómero con el bromo junto al carbono del OH: $CH_3{-}CH{=}C(CH(CH_3)_2){-}CH(OH){-}CH_2Br$. La d) nombra otro isómero, con un sec-butilo, $-CH(CH_3){-}CH_2{-}CH_3$, en el carbono 3 y el OH en un CH_2 del extremo, $CH_2Br{-}CH{=}C(CH(CH_3)CH_2CH_3){-}CH_2OH$; además, en ese compuesto el OH tendría que llevar el 1.
Con el nombre de la IUPAC actual, el isopropilo es el propan-2-ilo: 5-bromo-3-(propan-2-il)pent-3-en-2-ol. El isopropilo no entrará en el examen de la clase.

85) Es un aldehído, y el carbono del CHO es el 1. Desde él, la cadena más larga con el enlace doble tiene cinco carbonos, pent-, con un metilo en el 2, el enlace doble entre el 3 y el 4, -3-enal, y un bromo en el 4. Por orden alfabético, bromo va antes que metil: a) 4-bromo-2-metilpent-3-enal. La b) numera desde el otro extremo, como si el carbono 1 fuera el CH_3 de la izquierda; pero en un aldehído el 1 es siempre el del CHO. Además, 2-bromo-4-metilpent-2-enal es el nombre de otro compuesto, un isómero: $CH_3{-}CH(CH_3){-}CH{=}CBr{-}CHO$. La c) pone mal el localizador del enlace doble: va entre el 3 y el 4, y su localizador es el 3; pent-4-enal describiría otro isómero, $CH_2{=}CBr{-}CH_2{-}CH(CH_3){-}CHO$. La d) es el mismo compuesto, con los localizadores bien y los prefijos desordenados: metil va detrás de bromo.

86) Es una cetona, el CO de en medio. La cadena principal tiene cinco carbonos, pent-: los dos del enlace doble, el de la cetona, el del bromo y uno de sus dos metilos; el otro metilo es una rama. Se numera para que la cetona tenga el localizador más bajo, y aquí sale el 3 desde los dos extremos; entonces decide el enlace doble, que desde la izquierda queda en el 1 (desde la derecha, en el 4). El bromo y el metilo, en el 4: a) 4-bromo-4-metilpent-1-en-3-ona. La b) es el mismo compuesto numerado desde la derecha: el enlace doble quedaría en el 4, y le toca el localizador más bajo una vez que la cetona empata. La c) también es el mismo compuesto, pero con una cadena de cuatro carbonos y dos metilos en el último: un metilo en el carbono del extremo no es una rama, sino un carbono más de la cadena, que tiene cinco. La d) es imposible para una cetona: -1-ona pondría el C=O en el extremo de la cadena, y ahí lleva un hidrógeno y es un aldehído. Leído así, sería el 2-bromo-2-metilbut-3-enal, $CH_2{=}CH{-}CBr(CH_3){-}CHO$, que tiene un carbono menos y ni siquiera es un isómero.

Soluciones

87) Se busca el grupo, y se cuentan los carbonos con el del grupo.
   a) Un CHO al final, con cuatro carbonos: aldehído, butanal.
   b) Un COOH; desde su carbono, la cadena tiene tres carbonos, con dos metilos en el 2: ácido carboxílico, ácido 2,2-dimetilpropanoico.
   c) Un COO entre dos cadenas: la del ácido tiene un solo carbono, el del grupo, y la del alcohol, cuatro. Éster, metanoato de butilo.
   d) Un $CONH_2$, con tres carbonos: amida, propanamida.
   e) Un CN, con cinco carbonos contando el del grupo: nitrilo, pentanonitrilo.
   f) Un oxígeno entre un metilo y una cadena de tres carbonos, unido al carbono del medio: éter, 2-metoxipropano.

88) La raíz cuenta los carbonos, también el del grupo, y la terminación dice cuál es.

a) Cinco carbonos y el oxígeno de la cetona en el tercero:

$$\boxed{CH_3—CH_2—CO—CH_2—CH_3}$$

b) La parte del ácido etanoico, $CH_3—COO—$, y un butilo:

$$\boxed{CH_3—COO—CH_2—CH_2—CH_2—CH_3}$$

c) Un etilo unido a un NH_2:

$$\boxed{CH_3—CH_2—NH_2}$$

d) Cinco carbonos, el último el del grupo carboxilo:

$$\boxed{CH_3—CH_2—CH_2—CH_2—COOH}$$

Los ácidos carboxílicos, los ésteres y las amidas

Ejercicios de clase

Soluciones

Son los ejemplos de la libreta del 15 de octubre: los tres ácidos de la primera hoja y los ésteres y las amidas de la segunda. Del test de formulación que el profesor mandó por correo el 17 de octubre, «Ejercicios-examen de formulación»: sus seis preguntas de ácidos, ésteres y amidas, tres de fórmula y tres de nombre.

89) La raíz cuenta los carbonos, también el del COOH, que siempre va en un extremo.

a) Un solo carbono, el del grupo. Ya tiene el oxígeno del enlace doble y el OH, y su cuarto enlace es con un hidrógeno:

$$\boxed{HCOOH}$$

Como se vio en clase, sin ese hidrógeno el carbono tendría solo tres enlaces: el —COOH solo es un grupo, no una molécula. Es el ácido fórmico de las picaduras de las hormigas (*formica*, en latín) y de las ortigas.

b) Dos carbonos: un metilo y el del grupo.

$$\boxed{CH_3—COOH}$$

Es el ácido acético del vinagre.

c) Etano-: dos carbonos; -dioico: dos grupos carboxilo. Con dos carbonos, los dos son de grupo, uno en cada extremo, y ninguno lleva hidrógenos:

$$\boxed{HOOC—COOH}$$

Es el ácido oxálico de las espinacas, las acelgas y el ruibarbo; con el calcio forma el oxalato de calcio de muchas piedras del riñón.

90) La parte del -oato es la del ácido, con el C=O; la del -ilo, el radical que ocupa el sitio del hidrógeno del OH.

a) Propanoato: la parte del ácido propanoico, $CH_3—CH_2—COO—$, sin el hidrógeno de su OH. De metilo: en su lugar, un CH_3.

$$\boxed{CH_3—CH_2—COO—CH_3}$$

b) Metanoato: la parte del ácido metanoico, HCOO—, con su hidrógeno en el carbono. De metilo: un CH_3 en el oxígeno.

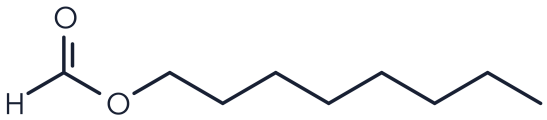
$$\boxed{HCOO{-}CH_3}$$

Escrito desde el otro lado, $CH_3{-}OOC{-}H$, es la misma molécula. Su fórmula molecular, $C_2H_4O_2$, es la del ácido acético: son isómeros.

c) Metanoato, como en el anterior, y de octilo: un radical de ocho carbonos en cadena lineal, siete CH_2 seguidos y un CH_3 al final.

$$\boxed{HCOO{-}(CH_2)_7{-}CH_3}$$

En fórmula de esqueleto, con la cadena larga en zigzag, como se dibujó en clase:



Su fórmula molecular es $C_9H_{18}O_2$.

91) La amida cambia el OH del ácido por un NH_2, y la raíz cuenta los carbonos, con el del grupo.

a) Butan-: cuatro carbonos, y el último, el del grupo $CONH_2$:

$$\boxed{CH_3{-}CH_2{-}CH_2{-}CONH_2}$$

Es la amida del ácido butanoico, y se escribe sin la o de butano, que se pierde delante de la a de -amida.

b) La misma cadena, numerada desde el carbono del grupo, que es el 1, con un metilo en el 2, el carbono vecino:

$$\boxed{CH_3{-}CH_2{-}CH(CH_3){-}CONH_2}$$

c) N-metil: el metilo no va en un carbono, sino en el nitrógeno, en lugar de uno de sus dos hidrógenos:

$$\boxed{CH_3{-}CH_2{-}CH_2{-}CONH{-}CH_3}$$

Las amidas b y c son isómeros, $C_5H_{11}NO$: el localizador, 2 o N, dice dónde se cuelga el metilo.

92) Ácido …-oico: un ácido carboxílico, y el carbono del COOH es el 1. Pent-: cinco carbonos contando ese. -3-en-: un enlace doble entre el 3 y el 4. 2-etil: un etilo en el 2, y 4-bromo: un bromo en el 4. Escrita desde el carbono 5, el CH_3:

$$\boxed{\text{a) } CH_3{-}CBr{=}CH{-}CH(CH_2CH_3){-}COOH}$$

Las cuatro opciones son isómeros, $C_7H_{11}BrO_2$, y hay que mirar los localizadores. La b) lleva el bromo en el carbono 5, el del extremo: es el ácido 5-bromo-2-etilpent-3-enoico. La c) pone el etilo en el 3, el del enlace doble, y deja el 2 como CH_2: es el ácido 4-bromo-3-etilpent-3-enoico. La d) lleva el bromo en el 3: es el ácido 3-bromo-2-etilpent-3-enoico.

93) -amida: una amida, y el carbono del CO unido al nitrógeno es el 1. Pent-: cinco carbonos. -3-en-: un enlace doble entre el 3 y el 4. N,2-dimetil: dos metilos, uno en el nitrógeno, con el localizador N, y otro en el carbono 2; y 4-cloro: un cloro en el 4. El nitrógeno, con su metilo, conserva un hidrógeno, —CO—NH—CH_3:

a) $CH_3—CCl=CH—CH(CH_3)—CO—NH—CH_3$

Las cuatro opciones son isómeros, $C_7H_{12}ClNO$. La b) lleva el cloro en el carbono 5, el del extremo: es la 5-cloro-N,2-dimetilpent-3-enamida. La c) pone los dos metilos en el nitrógeno y ninguno en el carbono 2: es la 4-cloro-N,N-dimetilpent-3-enamida. La d) lleva el cloro en el 3: es la 3-cloro-N,2-dimetilpent-3-enamida.

94) Es un éster, …-oato de metilo. La parte del ácido, but-2-enoato, tiene cuatro carbonos contando el del COO, que es el 1, con un enlace doble entre el 2 y el 3, un metilo en el 2 y un bromo en el 4. De metilo: un CH_3 en el oxígeno del enlace simple. Escrita desde el carbono 4:

a) $CH_2Br—CH=C(CH_3)—COO—CH_3$

Las cuatro opciones son isómeros, $C_6H_9BrO_2$. La b) lleva el bromo en el carbono 3, el del enlace doble: es el 3-bromo-2-metilbut-2-enoato de metilo. La c) lleva el metilo en el 3: es el 4-bromo-3-metilbut-2-enoato de metilo. La d) tiene el bromo en el metilo del carbono 2, y el carbono 4 es un CH_3: es el 2-(bromometil)but-2-enoato de metilo.

95) Es un ácido carboxílico, y el carbono del COOH es el 1. La cadena principal es la más larga que lo contiene con el enlace doble: hasta el CH_2I, cinco carbonos, pent-. Siguiendo por el etilo también hay cinco, pero esa cadena deja fuera el enlace doble. Desde el COOH: un CH_2 en el 2, el enlace doble entre el 3 y el 4, -3-enoico, un etilo en el 3 y un yodo en el 5. Por orden alfabético, etil, con e, va antes que yodo, con y: d) ácido 3-etil-5-yodopent-3-enoico. La a) describe el mismo compuesto, con los mismos localizadores, pero con los prefijos desordenados, yodo delante de etil: las dos nombran el compuesto, y la que lo escribe bien es la d). La b) numera desde el CH_2I, y en un ácido el carbono 1 es siempre el del COOH, que no puede llevar el yodo. La c) pone mal el localizador del enlace doble, que va entre el 3 y el 4: pent-2-enoico describiría otro isómero, $CH_2I—CH_2—C(CH_2CH_3)=CH—COOH$.

96) Es una amida, —CO—NH_2, y el carbono del CO es el 1. Desde él, cinco carbonos con el enlace doble, pent-: un metilo en el 2, el enlace doble entre el 3 y el 4, -3-enamida, y un cloro en el 4. Por orden alfabético, cloro va antes que metil:
a) 4-cloro-2-metilpent-3-enamida. La b) numera desde el CH_3 de la izquierda, y en una amida el carbono 1 es siempre el del grupo; 2-cloro-4-metilpent-2-enamida es el nombre de otro isómero, $CH_3—CH(CH_3)—CH=CCl—CO—NH_2$. La c) pone mal el localizador del enlace doble, que es el 3: pent-4-enamida describiría otro isómero, $CH_2=CCl—CH_2—CH(CH_3)—CO—NH_2$. La d) toma una cadena de cuatro carbonos y cuelga del último un clorometilo. Dibujado tal cual, el clorometilo alarga la cadena y el cloro acaba en el extremo, $CH_2Cl—CH=CH—CH(CH_3)—CO—NH_2$: es la 5-cloro-2-metilpent-3-enamida, otro isómero. En el compuesto del enunciado, el cloro va en el carbono 4, el del enlace doble.

97) Es un éster: la parte del ácido lleva el C=O del COO, y la cadena unida al otro oxígeno, el $CH_2—CH_3$, es el radical: de etilo. La parte del ácido tiene cuatro carbonos contando el del COO, que es el 1, but-, con un metilo en el 2, el enlace doble entre el 2 y el 3, -2-enoato, y un bromo en el 4. Por orden alfabético, bromo va antes que

metil: a) 4-bromo-2-metilbut-2-enoato de etilo. La b) numera desde el CH_2Br; en un éster, el carbono 1 de la parte del ácido es siempre el del COO, que no puede llevar el bromo. La c) pone mal el localizador del enlace doble, que es el 2: but-3-enoato describiría otro isómero, $CHBr{=}CH{-}CH(CH_3){-}COO{-}CH_2{-}CH_3$. La d) es el mismo compuesto, con los prefijos desordenados: metil va detrás de bromo.

Soluciones

98) Se busca el grupo y se cuenta la cadena desde su carbono, que es el 1. Sin guiones, cada carbono va con sus hidrógenos y con lo que cuelga de él entre paréntesis, y $(CH_2)_4$ son cuatro CH_2 seguidos.
   a) Un COOH y, desde su carbono, cinco carbonos, con un metilo en el 2: ácido 2-metilpentanoico.
   b) Un COOH en cada extremo y cuatro CH_2 en medio: seis carbonos en total. Ácido hexanodioico. Es el ácido adípico, que con una diamina de seis carbonos forma el nailon.
   c) El COO está entre una cadena de dos carbonos y otra de cuatro. El C=O es el carbono del COO, y va con la de la izquierda: tres carbonos, propanoato. La de la derecha, unida al oxígeno, tiene cuatro: butilo. Propanoato de butilo.
   d) Está escrito al revés: el carbono del enlace doble es el de OOC, unido a la cadena de la derecha, y con él suman cuatro, butanoato. El CH_3 de la izquierda va unido al oxígeno: metilo. Butanoato de metilo.
   e) Un CONH: es una amida de dos carbonos, etanamida, con un etilo en el nitrógeno: N-etiletanamida.

99) Se escribe la cadena con el grupo en el carbono 1 y se pone lo demás en su sitio.
   a) Cuatro carbonos, el primero el del COOH, y un metilo en el 2 y otro en el 3:

$$CH_3{-}CH(CH_3){-}CH(CH_3){-}COOH$$

   b) La parte del ácido de dos carbonos, $CH_3{-}COO{-}$, y el radical 3-metilbutilo: cuatro carbonos, numerados desde el que se une al oxígeno, con un metilo en el tercero.

$$CH_3{-}COO{-}CH_2{-}CH_2{-}CH(CH_3){-}CH_3$$

   Es el aroma de los caramelos de plátano.
   c) La etanamida, $CH_3{-}CONH_2$, con los dos hidrógenos del nitrógeno cambiados por metilos; por eso lleva dos N:

$$CH_3{-}CON(CH_3)_2$$

Las aminas, los éteres y los nitrilos

Ejercicios de clase

Soluciones

Son los ejemplos de la libreta del 15 de octubre, las aminas y los éteres, y el del 16, el nitrilo. Del test de formulación que el profesor mandó por correo el 17 de octubre, «Ejercicios-examen de formulación»: sus dos preguntas de éteres, una de fórmula y otra de nombre.

100) Se ponen los radicales en el nitrógeno, en lugar de sus hidrógenos, y se cuentan los carbonos unidos a él.

a) Un metilo en lugar de un hidrógeno del amoniaco:

$$\boxed{CH_3{-}NH_2}$$

El nitrógeno está unido a un solo carbono: amina primaria.

b) Un etilo y un metilo en el nitrógeno, que conserva un hidrógeno:

$$\boxed{CH_3{-}CH_2{-}NH{-}CH_3}$$

El nitrógeno está unido a dos carbonos: amina secundaria.

c) Un etilo y dos metilos, y el nitrógeno ya no tiene hidrógenos:

$$\boxed{CH_3{-}CH_2{-}N(CH_3){-}CH_3}$$

El nitrógeno está unido a tres carbonos: amina terciaria. El etil va delante porque el di- de dimetil no cuenta en el orden alfabético, y la e va antes que la m.

101) En clase, los éteres se nombran con sus dos radicales, por orden alfabético, y la palabra «éter».

a) Un oxígeno entre dos metilos: dimetil éter, o metoximetano. Es un gas que se usa para impulsar algunos aerosoles.

b) Dos etilos unidos por el oxígeno:

$$\boxed{CH_3{-}CH_2{-}O{-}CH_2{-}CH_3}$$

Es el «éter» de los hospitales del siglo XIX, uno de los primeros anestésicos generales, usado desde 1846.

c) Un metilo y un etilo; por orden alfabético, etil va antes que metil: etil metil éter, o metoxietano.

102) El carbono del C≡N cuenta en la raíz: propano-, tres carbonos en total, y uno de ellos es el del grupo. El enlace triple ocupa tres de sus cuatro enlaces:

$$\boxed{CH_3{-}CH_2{-}C{\equiv}N}$$

También se escribe $CH_3{-}CH_2{-}CN$.

103) Es un éter: un oxígeno entre dos radicales. Uno es el etilo, $CH_3{-}CH_2{-}$. El otro se lee por partes: but-, una cadena de cuatro carbonos; -1-il, unida al oxígeno por su carbono 1; -2-en-, un enlace doble entre los carbonos 2 y 3, y 3-cloro, un cloro en el 3.

Desde el oxígeno, $-CH_2-CH=CCl-CH_3$: el carbono 3 no lleva hidrógenos, porque ya tiene el enlace doble, el cloro y el CH_3. Escrito empezando por el CH_3 del otro extremo:

$$\boxed{\text{a) } CH_3-CCl=CH-CH_2-O-CH_2-CH_3}$$

Es $C_6H_{11}ClO$. La b) no tiene enlace doble y lleva el cloro en el carbono unido al oxígeno: es el (1-clorobutil) etil éter, con dos hidrógenos más, $C_6H_{13}ClO$. La c) lleva el enlace doble al final de la cadena y el cloro en el carbono 2: es el (2-clorobut-3-en-1-il) etil éter, un isómero de la a). A la d) le falta el CH_2 entre el oxígeno y el enlace doble: su radical tiene tres carbonos, y es el (2-cloroprop-1-en-1-il) etil éter, C_5H_9ClO.
En clase, los dos radicales de un éter van por orden alfabético, y un radical con prefijos dentro se ordena por su primera letra: el clorobutenilo, con c, va antes que el etilo, con e. Escrito así, el nombre es (3-clorobut-2-en-1-il) etil éter; con el de la IUPAC, que nombra la cadena más larga y la otra como alcoxi-, 3-cloro-1-etoxibut-2-eno. El radical lleva un enlace doble dentro, y eso no entrará en el examen de la clase.

104) Es un éter: el oxígeno une dos radicales. A la izquierda, un etilo. A la derecha, $-CH=CCl-CH(CH_3)_2$, que se nombra desde el carbono unido al oxígeno, el 1: la cadena más larga tiene cuatro carbonos, but-, con el enlace doble entre el 1 y el 2, -1-en-1-il, un cloro en el 2 y un metilo en el 3. Es el 2-cloro-3-metilbut-1-en-1-ilo.
En clase, los radicales de un éter van por orden alfabético, y este se ordena por su primera letra, la c de cloro, que va antes que la e de etil:
b) (2-cloro-3-metilbut-1-en-1-il) etil éter. La a) nombra el mismo compuesto, pero con el etilo delante, sin el orden alfabético. La c) cambia de sitio el cloro y el metilo, y describe otro compuesto, un isómero: $CH_3-CH_2-O-CH=C(CH_3)-CHCl-CH_3$. La d) llama al radical vinilo, de dos carbonos, con un isopropilo colgando, cuando la cadena más larga tiene cuatro; y además pone el cloro en el carbono 1, el unido al oxígeno, con lo que describe otro isómero: $CH_3-CH_2-O-CCl=CH-CH(CH_3)_2$.
Con el nombre de la IUPAC, que nombra la cadena más larga y la otra como alcoxi-, es el 2-cloro-1-etoxi-3-metilbut-1-eno. Ni los radicales con un enlace doble dentro, como este, ni el vinilo ni el isopropilo de la d) entrarán en el examen de la clase.

Soluciones

105) Se cuentan los carbonos unidos al nitrógeno, y los radicales se ordenan por orden alfabético.
   a) Un etilo y un propilo en el nitrógeno, que conserva un hidrógeno: etilpropilamina, secundaria.
   b) Tres etilos en el nitrógeno: trietilamina, terciaria.
   c) Un solo radical, de cinco carbonos, un CH_3 y cuatro CH_2: pentilamina, primaria. Con el nombre de la IUPAC, pentan-1-amina.
   d) Un metilo y dos etilos, dietil. Sin contar la d, etil va antes que metil: dietilmetilamina, terciaria.

106) Se ponen los radicales en el nitrógeno o en el oxígeno, o la cadena con el grupo en un extremo.
   a) Tres radicales distintos en el nitrógeno, que ya no lleva hidrógenos:

$$\boxed{CH_3-CH_2-N(CH_3)-CH_2-CH_2-CH_3}$$

   b) Un oxígeno entre un butilo y un propilo:

$$\boxed{CH_3-(CH_2)_3-O-(CH_2)_2-CH_3}$$

c) Un pentano con un metoxi, $CH_3—O—$, en el carbono 1:

$$\boxed{CH_3—O—CH_2—CH_2—CH_2—CH_2—CH_3}$$

En clase sería el metil pentil éter.

d) Tres carbonos contando el del $C{\equiv}N$, que es el 1, y un metilo en el 2:

$$\boxed{CH_3—CH(CH_3)—C{\equiv}N}$$

107) Los dos tienen la misma fórmula, y la misma masa molar: la diferencia está en las fuerzas entre sus moléculas. El hexan-1-ol tiene un OH y forma enlaces de hidrógeno; el éter no tiene ningún hidrógeno unido al oxígeno, y sus moléculas solo se atraen con fuerzas de London y dipolo-dipolo, más débiles. Separar las del alcohol cuesta más energía:
el hexan-1-ol hierve a una temperatura más alta, a $157\ ^\circ C$, y el dipropil éter, a $90\ ^\circ C$.

Los compuestos aromáticos

Ejercicios de clase

Soluciones

Es el último dibujo de la libreta del 20 de octubre, junto al fenilo y el fenol, antes de la isomería. Del test de formulación que el profesor mandó por correo el 17 de octubre, «Ejercicios-examen de formulación»: sus dos preguntas de compuestos aromáticos, una de fórmula y otra de nombre.

108) Los dos anillos son hexágonos sin círculo ni enlaces dobles: son anillos de ciclohexano a los que les falta un hidrógeno, dos radicales ciclohexilo, y no fenilos. Un oxígeno une dos radicales iguales:
diciclohexil éter. Cada anillo es un C_6H_{11}, y la molécula entera, $C_{12}H_{22}O$.

109) La raíz es benceno: un anillo con dos sustituyentes, en los carbonos 1 y 4, uno enfrente del otro. Por eso el anillo se escribe C_6H_4: le quedan cuatro hidrógenos. En el 1 va un bromo. En el 4, un radical que se lee por partes: but-, cuatro carbonos; -1-il, unido al anillo por su carbono 1; -1-en-, un enlace doble entre su carbono 1 y su carbono 2, y 3-metil, un metilo en su carbono 3. Desde el anillo, $—CH{=}CH—CH(CH_3)—CH_3$, que se escribe $—CH{=}CH—CH(CH_3)_2$:

$$\boxed{\text{a) } Br—C_6H_4—CH{=}CH—CH(CH_3)_2}$$

La b) tiene un CH_2 entre el anillo y el enlace doble, que queda entre los carbonos 2 y 3 del radical: es el 1-bromo-4-(3-metilbut-2-en-1-il)benceno. La c) lleva el metilo en el carbono 2 del radical: es el 1-bromo-4-(2-metilbut-1-en-1-il)benceno. Las dos son isómeros de la a), $C_{11}H_{13}Br$. La d) tiene yodo en lugar de bromo: es el 1-(3-metilbut-1-en-1-il)-4-yodobenceno, $C_{11}H_{13}I$.
En el anillo, los dos sustituyentes quedan en 1 y 4 se empiece por donde se empiece, y entonces el 1 es para el que va antes por orden alfabético: bromo, con b, antes que el radical, que se ordena por su primera letra, la m de metil. Por eso, en la d), el 1 es para el radical: yodo empieza por y. El radical lleva un enlace doble dentro, y eso no entrará en el examen de la clase.

110) El anillo de benceno lleva dos sustituyentes, en 1 y 4: un cloro y la cadena —CH=CH—$CH(CH_3)_2$. La cadena es un radical, y se nombra desde el carbono unido al anillo, el 1: tiene cuatro carbonos, but-, con el enlace doble entre el 1 y el 2, -1-en-1-il, y un metilo en el 3. Es el 3-metilbut-1-en-1-ilo. En el anillo, los localizadores son 1 y 4 desde los dos lados, y el 1 es para el que va antes por orden alfabético, el cloro, con c, antes que el radical, que se ordena por la m de metil:
a) 1-cloro-4-(3-metilbut-1-en-1-il)benceno. La b) describe el mismo compuesto, pero con dos fallos: llama vinilo al radical, de dos carbonos, con un isopropilo colgando, cuando la cadena más larga tiene cuatro, y da el 1 al radical y no al cloro, que va antes por orden alfabético (cloro, con c, antes que isopropilvinil, con i). La c) es otro compuesto, un isómero, con un CH_2 unido al anillo, el metilo en el carbono 2 de la cadena y el enlace doble al final: Cl—C_6H_4—CH_2—$CH(CH_3)$—$CH=CH_2$. La d) no es un nombre: «alqueno» es una familia, y no dice cuántos carbonos tiene la cadena ni dónde está el enlace doble.
Ni los radicales con un enlace doble dentro, como este, ni el vinilo ni el isopropilo de la b) entrarán en el examen de la clase.

Soluciones

111) Se busca el anillo y se mira qué lleva unido.
   a) Un anillo de benceno con un bromo, que no da terminación: bromobenceno.
   b) Un anillo con una cadena de tres carbonos, sin grupo funcional: propilbenceno.
   c) Un oxígeno entre el anillo y un metilo: es un éter. En clase, con sus dos radicales por orden alfabético, fenil metil éter; la IUPAC lo llama metoxibenceno, y su nombre de siempre es anisol, porque huele a anís.
   d) Un oxígeno entre dos anillos de benceno: difenil éter. Huele a geranio y se usa en perfumería.

112) Se buscan los grupos unidos al anillo y se cuentan los átomos.
   a) Un OH unido al anillo, como en el fenol; un O—CH_3, un grupo alcoxi, que hace de la vainillina un éter, y un CHO, el carbonilo de un aldehído: un hidroxilo, un alcoxi y un carbonilo de aldehído, además del anillo aromático.
   b) Ocho carbonos: los seis del anillo, el del CHO y el del metoxi. Hidrógenos: tres en el anillo, uno en el CHO, tres en el metoxi y uno en el OH, ocho. Oxígenos, tres:

$$C_8H_8O_3$$

Los compuestos con varios grupos funcionales

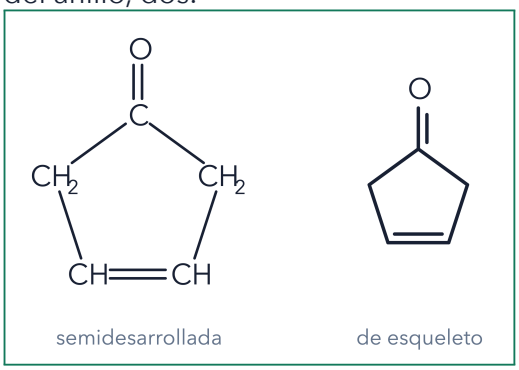
Ejercicios de clase

Soluciones

Son los dos primeros nombres de la libreta del 2 de octubre, encima del problema de la fórmula empírica.

113) Se dibuja la cadena principal, se coloca el grupo principal en el carbono 1 y los prefijos en sus localizadores.

a) Un anillo de cinco carbonos, la cetona en el carbono 1 y un enlace doble entre el 3 y el 4. Los carbonos del enlace doble llevan un hidrógeno, y los otros dos del anillo, dos:



Su fórmula molecular es C_5H_6O.

b) Hexanal: seis carbonos y el aldehído en el 1. Hidroxi-: un OH en el 2. Dioxo-: dos oxígenos con enlace doble, en el 3 y el 5. Escrita desde el carbono 6:

$$CH_3—CO—CH_2—CO—CH(OH)—CHO$$

Su fórmula molecular es $C_6H_8O_4$.

Soluciones

114) El grupo de más prioridad da la terminación y el carbono 1 (o el localizador más bajo); los demás, prefijos.

a) Manda el ácido, y su carbono es el 1; el OH queda en el 3:
ácido 3-hidroxibutanoico.

b) Manda el aldehído, que es el carbono 1; la cetona queda en el 3:
3-oxobutanal.

c) Manda el ácido; el amino queda en el carbono 2, el único posible, y no hace falta localizador:
ácido aminoetanoico. También se escribe con él, ácido 2-aminoetanoico.

d) Manda el alcohol: su carbono es el 1 y el enlace doble empieza en el 2:
prop-2-en-1-ol.

115) Se coloca el grupo principal con el localizador más bajo y después lo demás.

a) Cuatro carbonos, la cetona en el 2 y el OH en el 4:

$$CH_3—CO—CH_2—CH_2OH$$

b) Tres carbonos: el ácido en el 1 y la cetona en el 2.

$$CH_3—CO—COOH$$

c) Cinco carbonos, la cetona en el 2 y el enlace doble entre el 3 y el 4:

$$\boxed{CH_3{-}CO{-}CH{=}CH{-}CH_3}$$

5. La isomería

Los isómeros estructurales

Ejercicios de clase

Soluciones

Son las parejas de isómeros con que empezó el tema, el 20 de octubre, y los ésteres que se escribieron al principio de la hoja siguiente.

116) Primero se comprueba que tienen la misma fórmula molecular; después, si cambia la cadena, el sitio del grupo o el grupo.

a) Los dos son C_4H_{10} y no tienen grupo funcional. El butano tiene una cadena lineal de cuatro carbonos, y el metilpropano, una de tres con una rama:
isómeros de cadena. No hay más isómeros de C_4H_{10}. El metilpropano se llama también 2-metilpropano.

b) Los dos son C_2H_6O. En el etanol, el oxígeno está entre un carbono y un hidrógeno, el grupo —OH de los alcoholes; en el dimetil éter, entre dos carbonos, como en todos los éteres:
isómeros de función, un alcohol y un éter. No hay más isómeros de C_2H_6O. El dimetil éter, en la IUPAC, es el metoximetano.

c) Los dos son C_3H_8O, alcoholes con la misma cadena de tres carbonos, y el OH está en el carbono 1 o en el 2:
isómeros de posición. La fórmula C_3H_8O tiene un tercer isómero, un éter: el etil metil éter, $CH_3{-}O{-}CH_2{-}CH_3$, isómero de función de los dos alcoholes.

117) Un éster es un ácido con el hidrógeno del COOH cambiado por un radical, R—COO—R′.

a) Uno tiene el grupo —COOH de los ácidos, y el otro, el —COO— entre dos cadenas de los ésteres:
isómeros de función, un ácido y un éster.

b) Los cuatro carbonos se reparten entre la parte del ácido, que lleva el carbono del COO, y el radical, que tiene uno como mínimo. Con tres carbonos en la parte del ácido queda un metilo; con dos, un etilo, y con uno, un radical de tres carbonos, que se une al oxígeno por un extremo, el propilo, o por el carbono del medio, el 1-metiletilo (o isopropilo). Son cuatro ésteres:
propanoato de metilo, $CH_3{-}CH_2{-}COO{-}CH_3$
etanoato de etilo, $CH_3{-}COO{-}CH_2{-}CH_3$
metanoato de propilo, $HCOO{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3$
metanoato de 1-metiletilo, $HCOO{-}CH(CH_3){-}CH_3$

c) En un ácido, el COOH va en un extremo, y los otros tres carbonos, en línea, como en el ácido butanoico, o con una rama:
ácido 2-metilpropanoico, $CH_3{-}CH(CH_3){-}COOH$
Los dos ácidos son isómeros de cadena. Los seis compuestos son todos los áci-

dos y todos los ésteres de $C_4H_8O_2$, pero no todos sus isómeros: hay más, de otras familias.

Soluciones

118) Se comprueba la fórmula molecular, y después qué cambia: la cadena, el sitio del grupo o el grupo.

a) Los dos son $C_6H_{12}O$, aldehídos con el CHO en el carbono 1. El hexanal tiene una cadena lineal de seis carbonos, y el 2-metilpentanal, una de cinco con una rama: isómeros de cadena.

b) Las dos son $C_7H_{14}O$, cetonas con la misma cadena lineal de siete carbonos, y el C=O en el carbono 2 o en el 3: isómeros de posición.

c) Los dos son $C_6H_{14}O$. El hexan-2-ol es un alcohol, y el 2-etoxi-2-metilpropano, un éter, con el oxígeno entre un etilo y una cadena ramificada de cuatro carbonos: isómeros de función, un alcohol y un éter.

d) Los dos son C_4H_8O y los dos son alcoholes, pero uno tiene un enlace doble y el otro, un anillo, que quitan los mismos dos hidrógenos. El OH es el mismo; lo que cambia es el enlace doble, que pasa a ser un anillo, como en la pareja de la tabla: isómeros de función, de la pareja del enlace doble y el ciclo.

119) Se sigue el método, con los cloros contados como hidrógenos. $C_4H_8Cl_2$ es como C_4H_{10}, con los $2 \cdot 4 + 2 = 10$ hidrógenos de un alcano: no hay enlaces dobles ni anillos. Son derivados con dos cloros de las dos cadenas de cuatro carbonos, la del butano y la del metilpropano. En el butano, los dos cloros van en el mismo carbono, el 1 o el 2, o en dos distintos: el 1 y el 2, el 1 y el 3, el 1 y el 4, o el 2 y el 3. En el metilpropano, el carbono del medio solo tiene sitio para un cloro: los dos van en un mismo CH_3, uno en un CH_3 y otro en el carbono del medio, o uno en cada CH_3. Son nueve:

1,1-diclorobutano, $CHCl_2{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3$

2,2-diclorobutano, $CH_3{-}CCl_2{-}CH_2{-}CH_3$

1,2-diclorobutano, $CH_2Cl{-}CHCl{-}CH_2{-}CH_3$

1,3-diclorobutano, $CH_2Cl{-}CH_2{-}CHCl{-}CH_3$

1,4-diclorobutano, $CH_2Cl{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_2Cl$

2,3-diclorobutano, $CH_3{-}CHCl{-}CHCl{-}CH_3$

1,1-dicloro-2-metilpropano, $CHCl_2{-}CH(CH_3){-}CH_3$

1,2-dicloro-2-metilpropano, $CH_2Cl{-}CCl(CH_3){-}CH_3$

1,3-dicloro-2-metilpropano, $CH_2Cl{-}CH(CH_3){-}CH_2Cl$

La isomería cis-trans

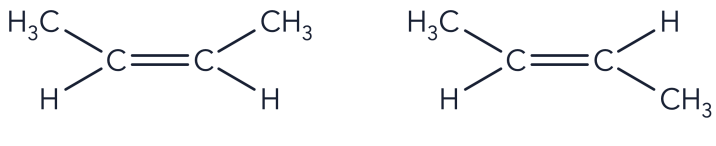
Ejercicios de clase

Soluciones

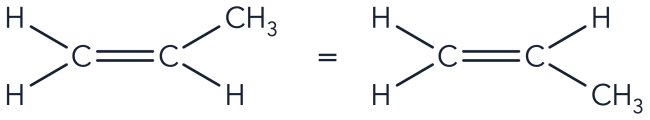
Son los ejemplos del 22 de octubre: el but-2-eno, el propeno y el alcohol con un enlace doble que se dibujó para practicar.

120) Un enlace doble no deja girar: si cada carbono lleva dos sustituyentes distintos, hay dos maneras de colocarlos.

a) Cada carbono del enlace doble lleva un CH_3 y un H. En la fórmula semidesarrollada no se ve cómo están; hay que dibujarlos. En el cis, los dos metilos quedan al mismo lado, y en el trans, en lados opuestos:



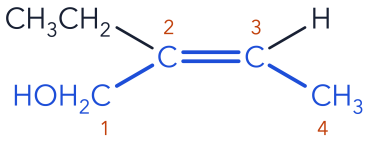
b) El carbono 1 del propeno, el $CH_2=$, lleva dos hidrógenos. Si se cambian de sitio el CH_3 y el H del otro carbono, sale la misma molécula, dada la vuelta:



No tiene isomería cis-trans, porque uno de los carbonos del enlace doble lleva dos sustituyentes iguales.

121) El grupo principal es el OH: el nombre acaba en -ol, y la cadena principal es la más larga que lleva el carbono del OH y el enlace doble.

a) Desde el carbono del OH se puede seguir por el enlace doble hasta el CH_3 de la derecha, cuatro carbonos, o por el etilo, otros cuatro, pero sin el enlace doble. Manda la que lleva el enlace doble. Numerada desde el carbono del OH, el enlace doble empieza en el 2, y el etilo está en el 2:



2-etilbut-2-en-1-ol. Su fórmula molecular es $C_6H_{12}O$.

b) Ningún sustituyente se repite en los dos carbonos del enlace doble: el carbono 2 lleva el CH_2OH y el etilo, y el 3, un H y un CH_3. Se mira la cadena principal: sus carbonos 1 y 4 están los dos abajo, al mismo lado del enlace doble.
Es el isómero cis, el cis-2-etilbut-2-en-1-ol. Con el sistema E/Z de la IUPAC, que el IB no evalúa, es el isómero Z.

Soluciones

122) En cada carbono del enlace doble se miran sus dos sustituyentes: hace falta que sean distintos en los dos.

a) El carbono 2 lleva un H y el CH_2OH; el 3, un H y un CH_3: sí tiene isomería cis-trans.

b) El carbono 2 lleva dos CH_3, el carbono 1 y la rama: no tiene isomería cis-trans.

c) El carbono 3 lleva un $CH_2{-}CH_3$ y un CH_3, y el 4, un H y un $CH_2{-}CH_3$: sí tiene isomería cis-trans. Se repite el etilo: el cis es el que tiene los dos etilos al mismo lado, que son también los dos tramos de la cadena principal.

d) El enlace doble está en el extremo, y su carbono 1 lleva dos H: no tiene isomería cis-trans.

123) El cloro cuenta como un hidrógeno: C_3H_5Cl es como C_3H_6, dos hidrógenos menos que los ocho del propano. Cabe un enlace doble o un anillo.

a) Con el enlace doble, la cadena es la del propeno, y el cloro puede ir en el carbono 1, en el 2 o en el 3; con un anillo, los tres carbonos del ciclopropano son iguales, y solo hay uno. Son cuatro:

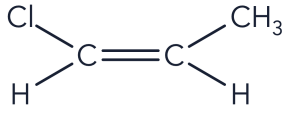
1-cloroprop-1-eno, $CHCl{=}CH{-}CH_3$

2-cloroprop-1-eno, $CH_2{=}CCl{-}CH_3$

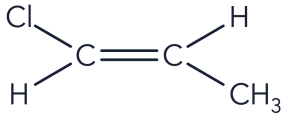
3-cloroprop-1-eno, $CH_2{=}CH{-}CH_2Cl$

clorociclopropano, un anillo de tres carbonos con un cloro

b) En el 1-cloroprop-1-eno, el carbono 1 lleva un Cl y un H, y el 2, un H y un CH_3. En los otros dos, un carbono del enlace doble es un $CH_2{=}$, y el anillo, con un solo sustituyente, no la tiene. Se repite el hidrógeno: en el cis, los dos H, y con ellos el Cl y el CH_3, quedan al mismo lado:



cis



trans

Con ellos, la fórmula tiene cinco isómeros.

La isomería óptica

Ejercicios de clase

Soluciones

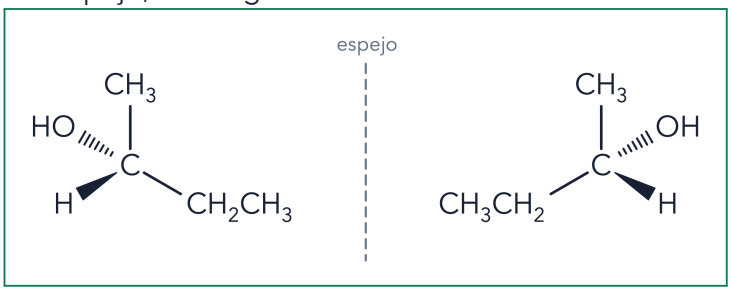
Son el butan-2-ol del 22 de octubre, el 2-clorobutano del 23 y la búsqueda de los isómeros de C_4H_7ClO de las dos últimas hojas.

124) Un carbono es asimétrico si sus cuatro sustituyentes son distintos.

a) Es el carbono 2, que lleva un H, un OH, un CH_3 y un $CH_2{-}CH_3$. Los otros carbonos son CH_3 o CH_2:

$$CH_3{-}C^*H(OH){-}CH_2{-}CH_3$$

b) Se dibuja el carbono 2 con dos enlaces en el plano y las dos cuñas, y al otro lado del espejo, su imagen:

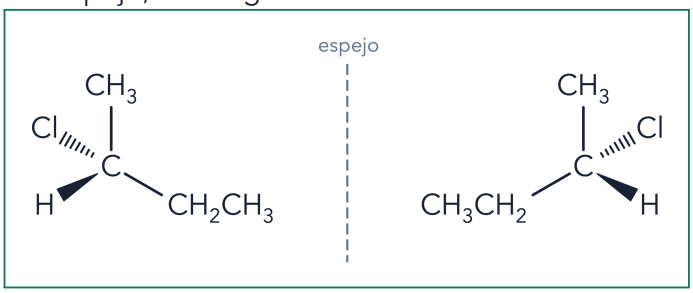


125) Un carbono es asimétrico si sus cuatro sustituyentes son distintos.

a) Es el carbono 2, con un H, un Cl, un CH_3 y un $CH_2{-}CH_3$; los otros carbonos son CH_3 o CH_2:

$$CH_3{-}C^*HCl{-}CH_2{-}CH_3$$

b) Se dibuja el carbono 2 con dos enlaces en el plano y las dos cuñas, y al otro lado del espejo, su imagen:



c) Tienen las mismas propiedades físicas y químicas, salvo dos: giran el plano de la luz polarizada el mismo ángulo, uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda, y se comportan de forma distinta frente a otras moléculas quirales. El que gira la luz hacia la derecha es el dextrógiro, y el otro, el levógiro:
se escriben $(+)$-2-clorobutano y $(-)$-2-clorobutano. Cuál de los dos dibujos es el $(+)$ no se deduce del dibujo: hay que medirlo con un polarímetro.

126) El cloro cuenta como un hidrógeno: C_4H_7ClO es como C_4H_8O, con dos hidrógenos menos que los diez de un alcano de cuatro carbonos. Cabe un enlace doble o un anillo. En las tres familias de los apartados a), b) y c), es el C=O, y todos los demás enlaces son simples.

a) El CHO va en un extremo, y los otros tres carbonos, en línea o con una rama, como en el butanal y el 2-metilpropanal. El cloro va en cada carbono posible; en la cadena con rama, los dos CH_3 son iguales, y basta con uno. Son cinco:
2-clorobutanal, $CH_3{-}CH_2{-}CHCl{-}CHO$
3-clorobutanal, $CH_3{-}CHCl{-}CH_2{-}CHO$
4-clorobutanal, $CH_2Cl{-}CH_2{-}CH_2{-}CHO$
2-cloro-2-metilpropanal, $CH_3{-}CCl(CH_3){-}CHO$
3-cloro-2-metilpropanal, $CH_2Cl{-}CH(CH_3){-}CHO$

b) El carbono del C=O de una cetona tiene que estar unido a dos carbonos. En la cadena lineal solo cabe en el carbono 2, la butanona; en la cadena con rama, el carbono del medio está unido a los otros tres, y no le queda sitio para el enlace doble. El cloro va en el carbono 1, en el 3 o en el 4. Son tres:
1-clorobutan-2-ona, $CH_2Cl{-}CO{-}CH_2{-}CH_3$

3-clorobutan-2-ona, $CH_3—CO—CHCl—CH_3$

4-clorobutan-2-ona, $CH_3—CO—CH_2—CH_2Cl$

c) El cloro va unido al carbono del C=O, en un extremo, y los otros tres carbonos, en línea o con una rama. Son dos:

cloruro de butanoílo, $CH_3—CH_2—CH_2—COCl$

cloruro de 2-metilpropanoílo, $CH_3—CH(CH_3)—COCl$

d) Tienen un carbono asimétrico cuatro de los diez:

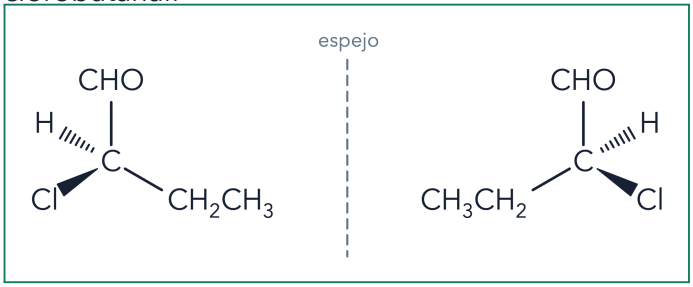
2-clorobutanal, $CH_3—CH_2—C^*HCl—CHO$

3-clorobutanal, $CH_3—C^*HCl—CH_2—CHO$

3-cloro-2-metilpropanal, $CH_2Cl—C^*H(CH_3)—CHO$

3-clorobutan-2-ona, $CH_3—CO—C^*HCl—CH_3$

Los otros seis no tienen ninguno: en el 4-clorobutanal, la 1-clorobutan-2-ona, la 4-clorobutan-2-ona y el cloruro de butanoílo, los carbonos sin enlace doble son CH_2 o CH_3, y en el 2-cloro-2-metilpropanal y el cloruro de 2-metilpropanoílo, el carbono 2 lleva dos CH_3. Cada uno de los cuatro tiene dos enantiómeros, así que los diez compuestos son catorce estereoisómeros. Estos son los del 2-clorobutanal:



e) Su oxígeno es un OH unido a un carbono sin enlaces dobles:

es un alcohol, con un enlace doble entre dos carbonos y un cloro. Su carbono 2 lleva un H, un OH, un $CH=CH_2$ y un CH_2Cl, cuatro sustituyentes distintos:

tiene un carbono asimétrico, $CH_2=CH—C^*H(OH)—CH_2Cl$, y dos enantiómeros.

Hay muchos más isómeros de C_4H_7ClO. Solo de alcoholes de cadena abierta con un enlace doble y un cloro hay once, sin contar los enoles, con el OH en un carbono del enlace doble, ni los que llevan el OH y el cloro en el mismo carbono, que no son estables; con los cis-trans y los enantiómeros, son veintidós estereoisómeros. Además hay éteres, compuestos con un anillo y esas formas inestables: con todas las estructuras que se pueden dibujar respetando las valencias, sin unir el oxígeno al cloro, salen 84 isómeros estructurales.

Soluciones

127) Se descartan los carbonos con enlace doble y los CH_2 y los CH_3; en los que quedan, se miran los cuatro sustituyentes.

a) El único candidato es el carbono 2, que lleva un Cl, un $CH_2—CH_3$ y dos CH_3: dos son iguales. No tiene ningún carbono asimétrico.

b) El carbono 1 lleva un H, un Br, un Cl y un CH_3:

$CH_3—C^*HBrCl$

c) El carbono del COOH tiene un enlace doble; el 2 lleva un H, un OH, un COOH y un $CH_2{-}CH_3$:

$$\boxed{CH_3{-}CH_2{-}C^*H(OH){-}COOH}$$

d) Los carbonos 1 y 2 tienen el enlace doble; el 3 lleva un H, un Cl, un $CH{=}CH_2$ y un $CH_2{-}CH_3$:

$$\boxed{CH_2{=}CH{-}C^*HCl{-}CH_2{-}CH_3}$$

128) Tiene las dos isomerías espaciales: un carbono asimétrico y un enlace doble con dos sustituyentes distintos en cada carbono.

a) El carbono 2 lleva un H, un OH, un CH_3 y un $CH{=}CH{-}CH_3$:

$$\boxed{CH_3{-}CH{=}CH{-}C^*H(OH){-}CH_3}$$

b) El carbono 3 lleva un H y el resto de la cadena, con el OH, y el 4, un H y un CH_3: en los dos carbonos del enlace doble, los dos sustituyentes son distintos, y hay un isómero cis y otro trans.

c) El enlace doble puede ser cis o trans, y el carbono asimétrico, de una manera o de su imagen: $2 \cdot 2 = 4$.

Cuatro estereoisómeros: los dos cis son enantiómeros entre sí, y los dos trans, también.

Un cis y un trans no son imagen especular el uno del otro: son diastereoisómeros.

129) Los dos enantiómeros giran la luz el mismo ángulo, en sentidos contrarios.

a) $12°$ hacia la izquierda: es el levógiro, el $(-)$.

b) La mitad de las moléculas la gira hacia un lado y la otra mitad, lo mismo hacia el otro: no la gira, $0°$.

c) Los dos enantiómeros tienen el mismo punto de ebullición, y en la destilación pasarían juntos: no se pueden separar por destilación.

6. La fórmula empírica y la fórmula molecular

De la composición a la fórmula empírica

Ejercicios de clase

Soluciones

Es el problema que quedó de tarea el 2 de octubre, escrito en la libreta encima de la fecha del 6.

130) Con las masas de clase, 12, 1 y 16, y 100 g de la sustancia:

$$\text{C}: \frac{48{,}65}{12} = 4{,}054$$

$$\text{H}: \frac{8{,}11}{1} = 8{,}11$$

$$\text{O}: \frac{43{,}24}{16} = 2{,}703$$

Entre el más pequeño, $2{,}703$: carbono, $1{,}500$; hidrógeno, $3{,}001$; oxígeno, 1. El $1{,}5$ obliga a multiplicar todo por 2, y queda $3 : 6 : 2$:

$$\boxed{C_3H_6O_2}$$

Con las masas del cuadernillo salen $1{,}499$, $2{,}971$ y 1, y la misma fórmula. Es la del metanoato de etilo de la libreta del 2 de octubre, y también la del ácido propanoico: sin más datos, no se sabe cuál es.

Soluciones

131) El resto es oxígeno: $100 - 30{,}4 = 69{,}6$ g en 100 g. Con las masas del cuadernillo, $14{,}01$ y $16{,}00$:

$$\text{N} : \frac{30{,}4}{14{,}01} = 2{,}170$$

$$\text{O} : \frac{69{,}6}{16{,}00} = 4{,}350$$

Entre el más pequeño, 1 y $2{,}005$:

$$\boxed{NO_2}$$

132) Los moles de átomos en 100 g:

$$\text{C} : \frac{40{,}9}{12{,}01} = 3{,}405$$

$$\text{H} : \frac{4{,}6}{1{,}01} = 4{,}554$$

$$\text{O} : \frac{54{,}5}{16{,}00} = 3{,}406$$

Entre el más pequeño: 1, $1{,}337$ y 1. El $1{,}33$ obliga a multiplicar por 3: $3 : 4{,}01 : 3$.

$$\boxed{C_3H_4O_3}$$

La fórmula molecular de la vitamina C es el doble, $C_6H_8O_6$.

Con el vapor: la masa molar y la fórmula molecular

Ejercicios de clase

Soluciones

Es el problema del 2 de octubre, resuelto en la pizarra con $R = 0{,}082$ atm L mol^{-1} K^{-1} y las masas atómicas redondeadas.

133) Primero la empírica, con el análisis; después la masa molar, con el vapor, y por último cuántas veces cabe una en otra.

a) El oxígeno es lo que falta: $100 - 63{,}1 - 8{,}7 = 28{,}2$ g en 100 g. Los moles de átomos:

$$\text{C}: \frac{63{,}1}{12} = 5{,}258$$

$$\text{H}: \frac{8{,}7}{1} = 8{,}7$$

$$\text{O}: \frac{28{,}2}{16} = 1{,}763$$

Entre el más pequeño, $1{,}763$: carbono, $2{,}98 \approx 3$; hidrógeno, $4{,}94 \approx 5$; oxígeno, 1.

$$\boxed{\text{C}_3\text{H}_5\text{O}}$$

b) Las unidades de $R = 0{,}082$: $T = 250 + 273 = 523$ K, $p = \frac{750}{760} = 0{,}9868$ atm y $V = 0{,}629$ L. La masa molar:

$$M = \frac{m\,R\,T}{p\,V}$$

$$= \frac{1{,}65 \cdot 0{,}082 \cdot 523}{0{,}9868 \cdot 0{,}629}$$

$$= \boxed{114 \text{ g mol}^{-1}}$$

En la pizarra se escribió todo en una fracción, con el 760 arriba: es lo mismo. Con las unidades del IB, $p = 99\,990$ Pa, $V = 6{,}29 \cdot 10^{-4}$ m^3 y $R = 8{,}31$, sale también 114 g mol^{-1}.

c) La masa molar de la empírica es $3 \cdot 12 + 5 \cdot 1 + 16 = 57$ g mol^{-1}, y $x = \frac{114}{57} = 2$. Cada subíndice, por 2:

$$\boxed{\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_2}$$

Soluciones

134) Primero la empírica; después la masa molar, con $R = 0{,}082$.

a) Oxígeno: $100 - 64{,}9 - 13{,}5 = 21{,}6$ g. Con las masas del cuadernillo:

$$\text{C}: \frac{64{,}9}{12{,}01} = 5{,}404$$

$$\text{H}: \frac{13{,}5}{1{,}01} = 13{,}37$$

$$\text{O}: \frac{21{,}6}{16{,}00} = 1{,}350$$

Entre el más pequeño: $4{,}00$, $9{,}90$ y 1.

$$\boxed{C_4H_{10}O}$$

b) $T = 393$ K, $p = \frac{740}{760} = 0{,}9737$ atm y $V = 0{,}156$ L:

$$M = \frac{0{,}350 \cdot 0{,}082 \cdot 393}{0{,}9737 \cdot 0{,}156} = \boxed{74{,}3 \text{ g mol}^{-1}}$$

La empírica tiene $4 \cdot 12{,}01 + 10 \cdot 1{,}01 + 16{,}00 = 74{,}14$ g mol^{-1}: $x = 1{,}00$.
La fórmula molecular es la misma que la empírica, $C_4H_{10}O$.

135) Un hidrocarburo solo tiene carbono e hidrógeno.

a) Hidrógeno: $20{,}0$ g. Los moles: $\frac{80{,}0}{12{,}01} = 6{,}661$ y $\frac{20{,}0}{1{,}01} = 19{,}80$, y su cociente, $2{,}97 \approx 3$:

$$\boxed{CH_3}$$

b) $T = 273$ K:

$$M = \frac{1{,}34 \cdot 0{,}082 \cdot 273}{1{,}00 \cdot 1{,}00} = \boxed{30{,}0 \text{ g mol}^{-1}}$$

La empírica tiene $15{,}04$ g mol^{-1}, y $x = 1{,}99 \approx 2$:
la fórmula molecular es C_2H_6, el etano. Un mol de gas ocupa aquí $22{,}4$ L; el IB da $22{,}7$ dm^3 mol^{-1} a temperatura y presión estándar, $273{,}15$ K y 100 kPa, algo menos que 1 atm.

7. En el laboratorio

Medir volúmenes: instrumentos graduados y aforados

Soluciones

136) Para un volumen aproximado basta uno graduado; para uno exacto, el aforado de ese volumen, y para medir lo que se añade, la bureta.

a) Una probeta, graduada. Para algo tan aproximado vale también el vaso de precipitados.

b) Un matraz aforado de 100 mL, que mide un solo volumen.

c) Una pipeta aforada de 20 mL, que también mide uno solo.

d) Una bureta, graduada: se lee antes y después, y la diferencia es lo que se ha gastado.

137) Con escala, la mitad de la menor división; digital, una unidad de la última cifra; y la medida, con los mismos decimales que su incertidumbre.

a) La mitad de 1 mL:

$$\boxed{(42{,}0 \pm 0{,}5) \text{ mL}}$$

b) La última cifra son las centésimas:

$$\boxed{(2{,}47 \pm 0{,}01) \text{ g}}$$

c) La mitad de 1 °C:

$$\boxed{(21{,}0 \pm 0{,}5) \text{ °C}}$$

138) El vaso de precipitados es un instrumento a ojo: el de 50 mL de la práctica tiene una incertidumbre de unos 5 mL, un $10\,\%$. El matraz aforado de 100 mL, de unas décimas de mililitro, un $0{,}2\,\%$ como mucho.
El matraz mide el volumen con mucha menos incertidumbre, y con él, la concentración. El vaso solo sirve para disolver el azúcar antes de pasarlo al matraz.

Los errores sistemáticos y aleatorios

Soluciones

139) Si el error empuja siempre hacia el mismo lado, es sistemático y quita exactitud; si unas veces sube la medida y otras la baja, es aleatorio y quita precisión.

a) Todas las masas llevan sumada la del vidrio de reloj:
sistemático; afecta a la exactitud.

b) La cifra sube y baja sin que se pueda prever: aleatorio; afecta a la precisión. Se arregla cerrando las puertas de la balanza.

c) Con la parte de arriba del menisco en el aforo, la de abajo queda por debajo, y el matraz tiene siempre algo menos de disolución de la que marca:
sistemático; afecta a la exactitud.

d) Unas lecturas salen altas y otras bajas, al azar: aleatorio; afecta a la precisión. Si los ojos quedaran siempre por encima, sería sistemático.

e) Caliente, el aire que sube alrededor del crisol lo empuja hacia arriba y la balanza marca menos, siempre: sistemático; afecta a la exactitud.

140) La media, comparada con el valor de la pesa, dice la exactitud, y lo que se separan las pesadas entre sí, la precisión.

a) Se suman las cinco pesadas de cada grupo y se divide entre cinco:

$$\bar{m}_{\text{A}} = \frac{50{,}60\ \text{g}}{5} = \boxed{10{,}120\ \text{g}}$$

$$\bar{m}_{\text{B}} = \frac{50{,}05\ \text{g}}{5} = \boxed{10{,}010\ \text{g}}$$

b) La diferencia con la pesa, entre el valor de la pesa:

$$\text{A}: \ \frac{|10{,}120 - 10{,}000|}{10{,}000} \cdot 100 = \boxed{1{,}2\,\%}$$

$$\text{B}: \ \frac{|10{,}010 - 10{,}000|}{10{,}000} \cdot 100 = \boxed{0{,}1\,\%}$$

c) El grupo B es más exacto, y el A, más preciso. Las pesadas del A se separan muy poco entre sí, la mitad del rango es $0{,}01$ g, pero quedan todas unos $0{,}12$ g por encima de la pesa; las del B se reparten entre $9{,}97$ y $10{,}05$ g, con una mitad del rango de $0{,}04$ g, pero su media casi coincide con la pesa.

d) En el A, un error sistemático, que se corrige calibrando la balanza con la pesa patrón o restando $0{,}12$ g a cada pesada; en el B, errores aleatorios, que se reducen repitiendo más veces, cerrando las puertas de la balanza o usando una de más resolución

141) Un cero corrido es un error sistemático: mueve igual cada lectura, y se corrige restando lo que marca de más.

a) Es sistemático: marca $1{,}5\ ^\circ\text{C}$ de más, y se corrige restándole $1{,}5\ ^\circ\text{C}$ a cada lectura.
Se supone que el error es el mismo en toda la escala, como pasa cuando solo está corrido el cero.

b) Se resta el factor de corrección a cada lectura:

$$\theta_1 = 24{,}0 - 1{,}5 = \boxed{22{,}5\ ^\circ\text{C}}$$

$$\theta_2 = 63{,}5 - 1{,}5 = \boxed{62{,}0\ ^\circ\text{C}}$$

c) La subida es una resta de dos lecturas, y el error, el mismo en las dos, se va al restar:

$$63{,}5 - 24{,}0 = 39{,}5\ ^\circ\text{C}$$

$$62{,}0 - 22{,}5 = 39{,}5\ ^\circ\text{C}$$

Un error sistemático constante no afecta a una diferencia.

Cómo se propagan las incertidumbres

Soluciones

142) La relativa es la absoluta entre el valor, y la porcentual, la relativa por cien; las dos, con una cifra.

a) $\frac{0{,}1}{48{,}6} = 0{,}00206$: relativa $0{,}002$ y porcentual $0{,}2\,\%$.

b) $\frac{0{,}05}{12{,}35} = 0{,}00405$: relativa $0{,}004$ y porcentual $0{,}4\,\%$.

c) $\frac{0{,}5}{8{,}0} = 0{,}0625$:
relativa $0{,}06$ y porcentual $6\,\%$. Un tiempo tan corto, medido a mano, es mucho menos fiable que la masa o el volumen.

143) La bureta da dos lecturas, y lo que sale es su resta: se suman sus incertidumbres absolutas.

a) El volumen y su incertidumbre:

$$V = 18{,}85\ \text{mL} - 0{,}35\ \text{mL} = 18{,}50\ \text{mL}$$

$$\Delta V = 0{,}05\ \text{mL} + 0{,}05\ \text{mL} = 0{,}10\ \text{mL}$$

Con una cifra, $0{,}1$ mL, que llega a las décimas:

$$\boxed{V = (18{,}5 \pm 0{,}1)\ \text{mL}}$$

b) La relativa por cien:

$$\frac{0{,}1\ \text{mL}}{18{,}50\ \text{mL}} \cdot 100 = 0{,}54\,\% \approx \boxed{0{,}5\,\%}$$

c) Las cincuenta gotas ocupan $2{,}85 - 0{,}85 = 2{,}00$ mL, con $\pm 0{,}10$ mL. Se divide entre 50, que es exacto, el volumen y su incertidumbre:

$$V_{\text{gota}} = \frac{2{,}00\ \text{mL}}{50} = 0{,}0400\ \text{mL}$$

$$\Delta V_{\text{gota}} = \frac{0{,}10\ \text{mL}}{50} = 0{,}0020\ \text{mL}$$

$$\boxed{V_{\text{gota}} = (0{,}040 \pm 0{,}002)\ \text{mL}}$$

La relativa, un $5\,\%$, es la misma para una gota que para las cincuenta. Medir una sola gota daría $\pm 0{,}1$ mL para $0{,}04$ mL: midiendo cincuenta juntas, la incertidumbre de cada una es cincuenta veces menor.

144) La media es el valor más probable, y su incertidumbre, la mayor entre la de cada medida y la mitad del rango.

a) La media y la mitad del rango:

$$\bar{V} = \frac{86{,}00\ \text{mL}}{4} = 21{,}50\ \text{mL}$$

$$\frac{21{,}75 - 21{,}30}{2} = 0{,}225\ \text{mL}$$

La mitad del rango es mayor que los $0{,}1$ mL de cada medida, y manda ella: con una cifra, $0{,}2$ mL.

$$\boxed{\bar{V} = (21{,}5 \pm 0{,}2)\ \text{mL}}$$

b) La media es $\frac{11{,}47\ \text{g}}{3} = 3{,}8233$ g, y la mitad del rango, $\frac{3{,}83-3{,}82}{2} = 0{,}005$ g, menor que la incertidumbre de la balanza: manda la balanza.

$$\boxed{\bar{m} = (3{,}82 \pm 0{,}01)\ \text{g}}$$

145) Primero una resta y después un cociente: en la resta se suman las absolutas, y en el cociente, las relativas.

a) Lo que ha salido del vidrio es la diferencia de las dos pesadas:

$$m = 14{,}73\ \text{g} - 12{,}51\ \text{g} = 2{,}22\ \text{g}$$

$$\Delta m = 0{,}01\ \text{g} + 0{,}01\ \text{g} = 0{,}02\ \text{g}$$

$$\boxed{m = (2{,}22 \pm 0{,}02)\ \text{g}}$$

b) El volumen, en litros, es $0{,}2500$ L:

$$c = \frac{2{,}22\ \text{g}}{0{,}2500\ \text{L}} = 8{,}88\ \text{g L}^{-1}$$

$$\frac{\Delta c}{c} = \frac{0{,}02}{2{,}22} + \frac{0{,}2}{250{,}0}$$

$$= 0{,}90\,\% + 0{,}08\,\% = 0{,}98\,\%$$

$$\Delta c = 8{,}88 \cdot 0{,}0098 = 0{,}087\ \text{g L}^{-1}$$

Con una cifra, $0{,}09$, que llega a las centésimas, como la concentración:

$$\boxed{c = (8{,}88 \pm 0{,}09)\ \text{g L}^{-1}}$$

c) El error porcentual compara con lo que tenía que salir:

$$\frac{|8{,}88 - 9{,}00|}{9{,}00} \cdot 100 = 1{,}3\,\%$$

Es mayor que la incertidumbre porcentual, un $1\,\%$ ($0{,}98\,\%$):
la incertidumbre no basta para explicar la diferencia, y hay algún error sistemático,
como sal que se quedó en el vaso o se perdió al pasarla al matraz, o el matraz enrasado por encima del aforo. Los dos dan una concentración de menos, como la que ha salido.

Pesar y preparar una disolución

Soluciones

146) La masa entre el volumen, y la cantidad entre el volumen; el volumen, en litros.

a) $100{,}0$ mL $= 0{,}1000$ L:

$$\frac{5{,}00\text{ g}}{0{,}1000\text{ L}} = \boxed{50{,}0\text{ g L}^{-1}}$$

b) La masa molar de la sacarosa es $12 \cdot 12{,}01 + 22 \cdot 1{,}01 + 11 \cdot 16{,}00 = 342{,}34\text{ g mol}^{-1}$, y la cantidad, $n = \frac{5{,}00}{342{,}34} = 0{,}014\,61$ mol:

$$c = \frac{0{,}014\,61\text{ mol}}{0{,}1000\text{ L}} = \boxed{0{,}146\text{ mol L}^{-1}}$$

Con la balanza de clase, que aprecia décimas, se pesan $5{,}0$ g, y el resultado vale con dos cifras: $0{,}15$ mol L^{-1}.

c) El soluto de los $10{,}00$ mL queda en $100{,}0$ mL: el factor de dilución es 10. Con $c_1 V_1 = c_2 V_2$:

$$c_2 = \frac{50{,}0\text{ g L}^{-1} \cdot 10{,}00\text{ mL}}{100{,}0\text{ mL}}$$

$$= 5{,}00\text{ g L}^{-1}$$

$\boxed{5{,}00\text{ g L}^{-1}}$, que son $0{,}0146$ mol L^{-1}: las dos concentraciones, entre diez.

147) Se calcula la cantidad que tiene que haber y se pasa a masa.

a) La cantidad, $n = c\,V = 0{,}100 \cdot 0{,}250 = 0{,}0250$ mol, y la masa molar del sulfato de cobre(II), $63{,}55 + 32{,}07 + 4 \cdot 16{,}00 = 159{,}62\text{ g mol}^{-1}$:

$$m = n\,M = 0{,}0250 \cdot 159{,}62 = \boxed{3{,}99\text{ g}}$$

b) Se pesan $3{,}99$ g sobre un vidrio de reloj, en la balanza tarada; se disuelven en un vaso con poca agua, removiendo con la varilla; se pasan al matraz aforado de 250 mL, enjuagando el vaso; se enrasa y se invierte varias veces.

La densidad de la disolución

Ejercicios de clase

Soluciones

Son las pesadas de la práctica del 9 de octubre, al final de la página de la libreta, donde la cuenta quedó empezada.

148) La masa de la disolución es cada pesada menos la del matraz vacío, y su volumen, el que ocupa en el matraz.

a) Enrasado, el volumen es el del aforo, 100 mL:

$$m = 168{,}7\ \text{g} - 68{,}8\ \text{g} = 99{,}9\ \text{g}$$

$$d = \frac{99{,}9\ \text{g}}{100\ \text{mL}} = \boxed{0{,}999\ \text{g mL}^{-1}}$$

Sale casi como la del agua, y una disolución de azúcar tendría que ser más densa: los dos ejercicios de abajo miran qué indica.

b) Con los 50 mL de antes de enrasar:

$$m = 119{,}6\ \text{g} - 68{,}8\ \text{g} = 50{,}8\ \text{g}$$

$$d = \frac{50{,}8\ \text{g}}{50\ \text{mL}} = 1{,}02\ \text{g mL}^{-1}$$

Vale la del matraz enrasado: a medio llenar, el matraz no tiene marcas, y los 50 mL son una estimación, con una incertidumbre de varios mililitros. Además, antes de enrasar es otra disolución, más concentrada, con los 5 g de azúcar en la mitad de agua.

Soluciones

149) En la resta se suman las incertidumbres absolutas; en el cociente, las relativas.

a) Dos pesadas, de $\pm 0{,}1$ g cada una:

$$\boxed{(99{,}9 \pm 0{,}2)\ \text{g}}$$

b) La incertidumbre entre el valor:

$$\frac{0{,}2}{99{,}9} = 0{,}20\,\%$$

$$\frac{0{,}2}{100{,}0} = 0{,}20\,\%$$

$0{,}20\,\%$ la masa y $0{,}20\,\%$ el volumen.

c) La densidad es $\frac{99{,}9}{100{,}0} = 0{,}999\ \text{g mL}^{-1}$, y su incertidumbre relativa, $0{,}20\,\% + 0{,}20\,\% = 0{,}40\,\%$: $0{,}999 \cdot 0{,}0040 = 0{,}0040$, que con una cifra es $0{,}004$.

$$\boxed{(0{,}999 \pm 0{,}004)\ \text{g mL}^{-1}}$$

d) La medida va de $0{,}995$ a $1{,}003$ g mL^{-1}, y el valor de las tablas, $1{,}017$, queda fuera. El error porcentual es $\frac{|0{,}999-1{,}017|}{1{,}017}\cdot 100 = 1{,}8\,\%$, cuatro veces la incertidumbre porcentual, $0{,}4\,\%$.

Los errores aleatorios no bastan para explicar la diferencia: hay un error sistemático o una equivocación

(el ejercicio siguiente busca dónde).

150) La masa del agua y su volumen, y después la comparación.

a) $168{,}6 - 68{,}8 = 99{,}8$ g en $100{,}0$ mL:

$$d = \frac{99{,}8\text{ g}}{100{,}0\text{ mL}} = \boxed{0{,}998\text{ g mL}^{-1}}$$

b) Coincide con el valor de las tablas: el matraz y la balanza miden bien.

c) En el mismo volumen, la disolución con 5 g de azúcar solo pesa $0{,}1$ g más que el agua, y con la densidad de las tablas tendría que pesar unos $1{,}9$ g más: $(1{,}017 - 0{,}998)$ g mL$^{-1}\cdot 100$ mL.

El error no está en la balanza ni en el matraz, sino en cómo se hizo la disolución o en las pesadas:

por ejemplo, azúcar que se quedó en el vaso o en el embudo, o el matraz vacío pesado con gotas de agua o con el tapón y lleno sin él, que es un error sistemático. Es lo que se discute en la conclusión de un informe.

El agua de hidratación

Ejercicios de clase

Soluciones

Es la cuenta de la práctica del 22 de octubre, en el centro de la hoja de la libreta del 20 y el 22 de octubre.

151) La masa molar del hidrato es la de la sal más la de sus doce moléculas de agua. (En clase se escribió M_m; en el IB es M.)

a) Con las masas atómicas del cuadernillo:

$$\begin{aligned} M(\text{Na}_2\text{CO}_3) &= 2\cdot 22{,}99 + 12{,}01 + 3\cdot 16{,}00 \\ &= 105{,}99\text{ g mol}^{-1} \\ M(\text{H}_2\text{O}) &= 2\cdot 1{,}01 + 16{,}00 \\ &= 18{,}02\text{ g mol}^{-1} \\ M &= 105{,}99 + 12\cdot 18{,}02 \\ &= \boxed{322{,}23\text{ g mol}^{-1}} \end{aligned}$$

Con las masas atómicas redondeadas a enteros sale la cuenta de clase, $106 + 216 = 322$ g mol^{-1}.

b) Un mol del hidrato tiene un mol de carbonato de sodio y doce moles de agua: $105{,}99$ g de carbonato de sodio y $216{,}24$ g de agua, que suman los $322{,}23$ g del mol.

Antes de pesar, mira en la etiqueta del frasco cuántas aguas lleva la sal. El carbonato de sodio hidratado que se vende para los laboratorios suele ser el **decahidratado**, $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$, y también se vende monohidratado y anhidro. Sus masas molares son muy distintas:

$$\begin{aligned} M(Na_2CO_3 \cdot 10H_2O) &= 105{,}99 + 10 \cdot 18{,}02 \\ &= 286{,}19 \text{ g mol}^{-1} \\ M(Na_2CO_3 \cdot H_2O) &= 105{,}99 + 18{,}02 \\ &= 124{,}01 \text{ g mol}^{-1} \end{aligned}$$

Si el frasco es del decahidratado y se pesa con $322{,}23$, se toma un $13\,\%$ más de sal de la necesaria.

Soluciones

152) El número de aguas da el prefijo, y el número de oxidación del metal sale de las cargas de los iones, como en cualquier sal.

a) El magnesio, Mg^{2+}, con dos nitratos, NO_3^-, y seis aguas:

$$\boxed{Mg(NO_3)_2 \cdot 6H_2O}$$

b) Dos cloruros, $2 \cdot (-1)$: el manganeso tiene $+2$. Cuatro aguas:
cloruro de manganeso(II) tetrahidratado.

c) El níquel con $+2$ y el sulfato, SO_4^{2-}: uno de cada, y seis aguas:

$$\boxed{NiSO_4 \cdot 6H_2O}$$

d) Dos nitratos, $2 \cdot (-1)$: el cobre tiene $+2$. Tres aguas:
nitrato de cobre(II) trihidratado.

153) La masa molar de la sal anhidra, más la de las aguas; el porcentaje, la masa de las aguas entre la del hidrato.

a) $M(NiCl_2) = 58{,}69 + 2 \cdot 35{,}45 = 129{,}59 \text{ g mol}^{-1}$, y las seis aguas, $6 \cdot 18{,}02 = 108{,}12 \text{ g mol}^{-1}$:

$$M = 129{,}59 + 108{,}12 = \boxed{237{,}71 \text{ g mol}^{-1}}$$

$$\frac{108{,}12}{237{,}71} \cdot 100 = \boxed{45{,}48\,\%}$$

b) $M(LiOH) = 6{,}94 + 16{,}00 + 1{,}01 = 23{,}95 \text{ g mol}^{-1}$, y una sola agua:

$$M = 23{,}95 + 18{,}02 = \boxed{41{,}97 \text{ g mol}^{-1}}$$

$$\frac{18{,}02}{41{,}97} \cdot 100 = \boxed{42{,}94\,\%}$$

Con una sola molécula de agua, casi la mitad de la masa es agua, porque el hidróxido de litio es muy ligero.

154) La cantidad que tiene que haber en la disolución se pasa a masa con la masa molar de lo que se pesa, el hidrato.

a) $n = cV = 0{,}0400 \cdot 0{,}5000 = 0{,}020\,00$ mol, y $M(\mathrm{CuCl_2 \cdot 2H_2O}) = 63{,}55 + 2 \cdot 35{,}45 + 2 \cdot 18{,}02 = 170{,}49\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$:

$$m = n\,M = 0{,}020\,00 \cdot 170{,}49 = \boxed{3{,}41\ \mathrm{g}}$$

b) Con la masa molar de la sal anhidra, $63{,}55 + 2 \cdot 35{,}45 = 134{,}45\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$, se pesarían $0{,}020\,00 \cdot 134{,}45 = 2{,}689$ g. Pero lo pesado es el hidrato:

$$n = \frac{2{,}689\ \mathrm{g}}{170{,}49\ \mathrm{g\,mol^{-1}}} = 0{,}015\,77\ \mathrm{mol}$$

$$c = \frac{0{,}015\,77\ \mathrm{mol}}{0{,}5000\ \mathrm{L}} = \boxed{0{,}0315\ \mathrm{mol\,L^{-1}}}$$

Un $21\,\%$ menos de lo que se quería.

155) La masa constante dice cuándo se ha ido toda el agua; después, como en una fórmula empírica, se comparan las cantidades.

a) $\boxed{\text{La de } 20{,}229\ \mathrm{g}}$: las dos últimas pesadas coinciden, la masa ya no baja, y no queda agua.

b) Se resta la masa del crisol vacío y la de después de calentar:

$$m(\text{agua}) = 21{,}309 - 20{,}229 = \boxed{1{,}080\ \mathrm{g}}$$

$$m(\mathrm{SrCl_2}) = 20{,}229 - 18{,}642 = \boxed{1{,}587\ \mathrm{g}}$$

c) Con $M(\mathrm{SrCl_2}) = 87{,}62 + 2 \cdot 35{,}45 = 158{,}52\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$:

$$n(\mathrm{H_2O}) = \frac{1{,}080\ \mathrm{g}}{18{,}02\ \mathrm{g\,mol^{-1}}}$$

$$= 0{,}059\,93\ \mathrm{mol}$$

$$n(\mathrm{SrCl_2}) = \frac{1{,}587\ \mathrm{g}}{158{,}52\ \mathrm{g\,mol^{-1}}}$$

$$= 0{,}010\,01\ \mathrm{mol}$$

$$x = \frac{0{,}059\,93}{0{,}010\,01} = 5{,}99 \approx \boxed{6}$$

Es el $\mathrm{SrCl_2 \cdot 6H_2O}$, el cloruro de estroncio hexahidratado.

d) Con la primera pesada, el agua perdida sería $21{,}309 - 20{,}301 = 1{,}008$ g, y la «sal anhidra», $20{,}301 - 18{,}642 = 1{,}659$ g, que aún tendría agua:

$$n(\mathrm{H_2O}) = \frac{1{,}008\ \mathrm{g}}{18{,}02\ \mathrm{g\,mol^{-1}}}$$

$$= 0{,}055\,94\ \mathrm{mol}$$

$$n(\mathrm{SrCl_2}) = \frac{1{,}659\ \mathrm{g}}{158{,}52\ \mathrm{g\,mol^{-1}}}$$

$$= 0{,}010\,47\ \mathrm{mol}$$

$$x = \frac{0{,}055\,94}{0{,}010\,47} = 5{,}34$$

x saldría menor, unos $5{,}3$, porque el agua que queda en la muestra se cuenta como sal: menos agua perdida y más «sal».

156) En 100 g del hidrato hay $53{,}2$ g de agua y $46{,}8$ g de cloruro de magnesio, con $M(\mathrm{MgCl_2}) = 24{,}31 + 2 \cdot 35{,}45 = 95{,}21\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$:

$$n(\mathrm{H_2O}) = \frac{53{,}2\ \mathrm{g}}{18{,}02\ \mathrm{g\,mol^{-1}}} = 2{,}952\ \mathrm{mol}$$

$$n(\mathrm{MgCl_2}) = \frac{46{,}8\ \mathrm{g}}{95{,}21\ \mathrm{g\,mol^{-1}}} = 0{,}4915\ \mathrm{mol}$$

$$x = \frac{2{,}952}{0{,}4915} = 6{,}01 \approx \boxed{6}$$

Es el $\mathrm{MgCl_2 \cdot 6H_2O}$. Este hidrato no se puede medir calentándolo: además de agua pierde cloruro de hidrógeno, y no queda cloruro de magnesio puro. Su agua se mide de otras maneras.

157) Cada masa sale de una resta de dos pesadas, y lleva $\pm 0{,}02$ g; x sale de cocientes, y lleva la suma de las relativas. Las masas molares, del cuadernillo, se toman como exactas.

a) Las tres restas:

$$m_{\text{sal hidratada}} = 30{,}48 - 27{,}46 = \boxed{(3{,}02 \pm 0{,}02)\ \mathrm{g}}$$

$$m_{\text{sal anhidra}} = 29{,}42 - 27{,}46 = \boxed{(1{,}96 \pm 0{,}02)\ \mathrm{g}}$$

$$m_{\text{agua}} = 30{,}48 - 29{,}42 = \boxed{(1{,}06 \pm 0{,}02)\ \mathrm{g}}$$

b) Con $M(\mathrm{CuSO_4}) = 63{,}55 + 32{,}07 + 4 \cdot 16{,}00 = 159{,}62\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$ y $M(\mathrm{H_2O}) = 18{,}02\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$:

$$n_{\text{agua}} = \frac{1{,}06\ \mathrm{g}}{18{,}02\ \mathrm{g\,mol^{-1}}} = 0{,}058\,82\ \mathrm{mol}$$

$$n_{\text{sal anhidra}} = \frac{1{,}96\ \mathrm{g}}{159{,}62\ \mathrm{g\,mol^{-1}}} = 0{,}012\,28\ \mathrm{mol}$$

$$x = \frac{0{,}058\,82}{0{,}012\,28} = 4{,}79$$

Las relativas de las dos masas se suman:

$$\frac{\Delta x}{x} = \frac{0{,}02}{1{,}06} + \frac{0{,}02}{1{,}96} = 1{,}89\,\% + 1{,}02\,\% = 2{,}91\,\%$$

$$\Delta x = 4{,}79 \cdot 0{,}0291 = 0{,}14$$

Con una cifra, $0{,}1$, y x se redondea a las décimas:

$$\boxed{x = 4{,}8 \pm 0{,}1}$$

c) x se redondea al entero más cercano, 5:

$$\boxed{CuSO_4 \cdot 5H_2O}$$

Es el sulfato de cobre(II) pentahidratado.

d) No es compatible: el intervalo, de $4{,}7$ a $4{,}9$, no llega a 5. El error porcentual, un $4{,}2\,\%$, es mayor que la incertidumbre porcentual, un $3\,\%$: hay un error sistemático que hace salir x de menos, con menos agua perdida o más «sal anhidra» de la que hay. Lo más probable es que la sal no perdiera toda el agua, por calentar poco, o que tomara agua del aire al enfriarse. Con $3{,}02$ g de pentahidratado tendrían que haberse perdido $1{,}09$ g de agua, y se perdieron $1{,}06$ g.

158) Se mira hacia dónde se mueven la masa de agua y la de sal anhidra que se calculan: x es la cantidad de agua entre la de sal.

a) x sale menor: el agua que queda se cuenta como sal anhidra; la masa de agua sale de menos, y la de sal, de más.

b) x sale mayor: el trióxido de azufre que se va se cuenta como agua, y lo que queda en el crisol pesa menos que la sal anhidra: más agua y menos sal. El polvo negro en el crisol es la señal:

$$CuSO_4(s) \xrightarrow{\Delta} CuO(s) + SO_3(g)$$

c) x sale mayor: la sal que salta se cuenta como agua perdida, y queda menos sal en el crisol.

d) x sale menor: la pesada definitiva sale más alta, así que la masa de agua sale menor y la de sal anhidra, mayor. Por eso se enfría tapado, o en un desecador.

La ley de Charles y el cero absoluto

Soluciones

159) La longitud hace el papel del volumen: la recta se traza, se prolonga y se corta con el eje igual que con V.

a) El tubo tiene la misma sección en toda su longitud: el volumen del aire es la sección por la longitud, y es proporcional a ella.
La recta de L frente a θ corta el eje de temperaturas en el mismo sitio que la de V.

b) Con la regresión lineal de la calculadora, o con la línea de tendencia de Excel, y L en milímetros y θ en grados Celsius:

$$\boxed{L = 0{,}2142\,\theta + 59{,}94}$$

$$\boxed{R^2 = 0{,}9992}$$

c) La longitud se anula donde la recta corta el eje:

$$\theta_0 = -\frac{59{,}94}{0{,}2142}\ ^\circ\text{C}$$

$$= \boxed{-279{,}8\ ^\circ\text{C}}$$

d) Frente a $-273{,}15\ ^\circ$C:

$$\frac{|-279{,}8 + 273{,}15|}{273{,}15} \cdot 100$$

$$= \boxed{2{,}4\,\%}$$

Esta vez el corte cae unos grados por debajo del cero absoluto: el error de una extrapolación tan larga puede ir hacia los dos lados.

160) Un termómetro con el cero corrido es un error sistemático: mueve todos los puntos lo mismo, hacia el mismo lado.

a) Los termómetros del laboratorio miden en grados Celsius, y el corte de la recta dice a cuántos grados Celsius está el cero absoluto, que es el cero de la escala Kelvin.
Si se pasara antes a kelvin, sumando $273{,}15$, se daría por sabido lo que se quiere medir.

b) Las temperaturas verdaderas son $2{,}0\ ^\circ$C más altas que las leídas: todos los puntos se corren $2{,}0\ ^\circ$C hacia la derecha, sin cambiar su forma, y la recta con ellos. La pendiente no cambia, y el corte sube $2{,}0\ ^\circ$C:

$$-279{,}8\ ^\circ\text{C} + 2{,}0\ ^\circ\text{C} = \boxed{-277{,}8\ ^\circ\text{C}}$$

El error baja a un $1{,}7\,\%$.

c) Medir más puntos, en un intervalo más ancho, desde agua con hielo hasta casi $100\ ^\circ$C, y calibrar antes el termómetro en una mezcla de hielo y agua.
Un intervalo más ancho acorta la extrapolación, y con ella cuánto se agranda el error de la pendiente. También ayuda esperar, antes de cada lectura, a que el aire llegue a la temperatura del agua, y leer la longitud con los ojos a su altura.

El informe de laboratorio

Soluciones

161) Una tabla y una gráfica tienen que leerse solas, sin el resto del informe.

a) Le faltan la magnitud, la unidad y la incertidumbre en la cabecera de cada columna, como t/min y m/g ($\pm 0{,}01$), y su número y su pie; además, las masas tienen que ir todas con los mismos decimales, los que da la balanza si da centésimas, $34{,}70$, $34{,}15$, $33{,}90$ y $33{,}88$. También conviene decir qué es cada masa: la del crisol con la sal.

b) Le faltan el título, la magnitud y la unidad de cada eje (t/min y m/g), y su número y su pie, con su procedencia.
Los puntos no se unen con segmentos: aquí no hace falta una recta de regresión, porque la masa no baja en línea recta, y bastan los puntos, o una curva suave, que enseñen que la masa se vuelve constante.